Le thorax pathologique

lésions élémentaires sur la radiographie thoracique

DR KHARROUBI.F

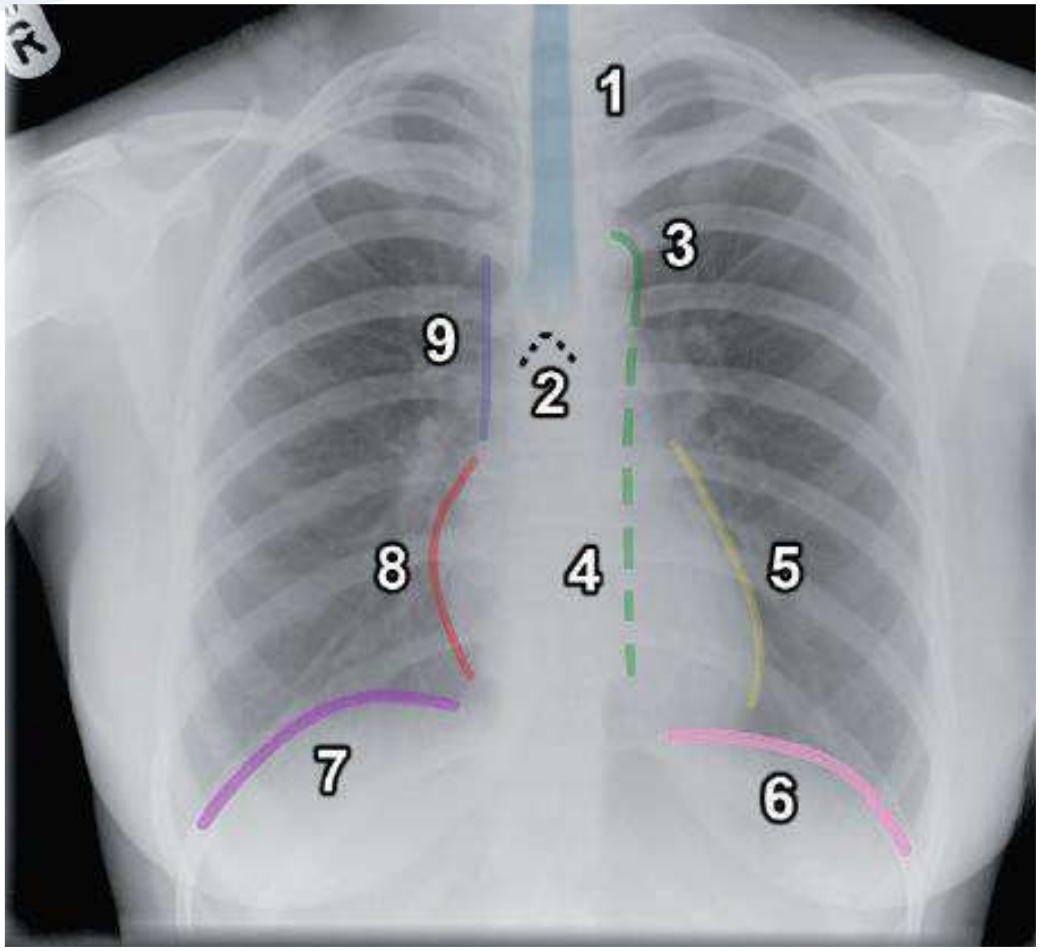
Plan de la question

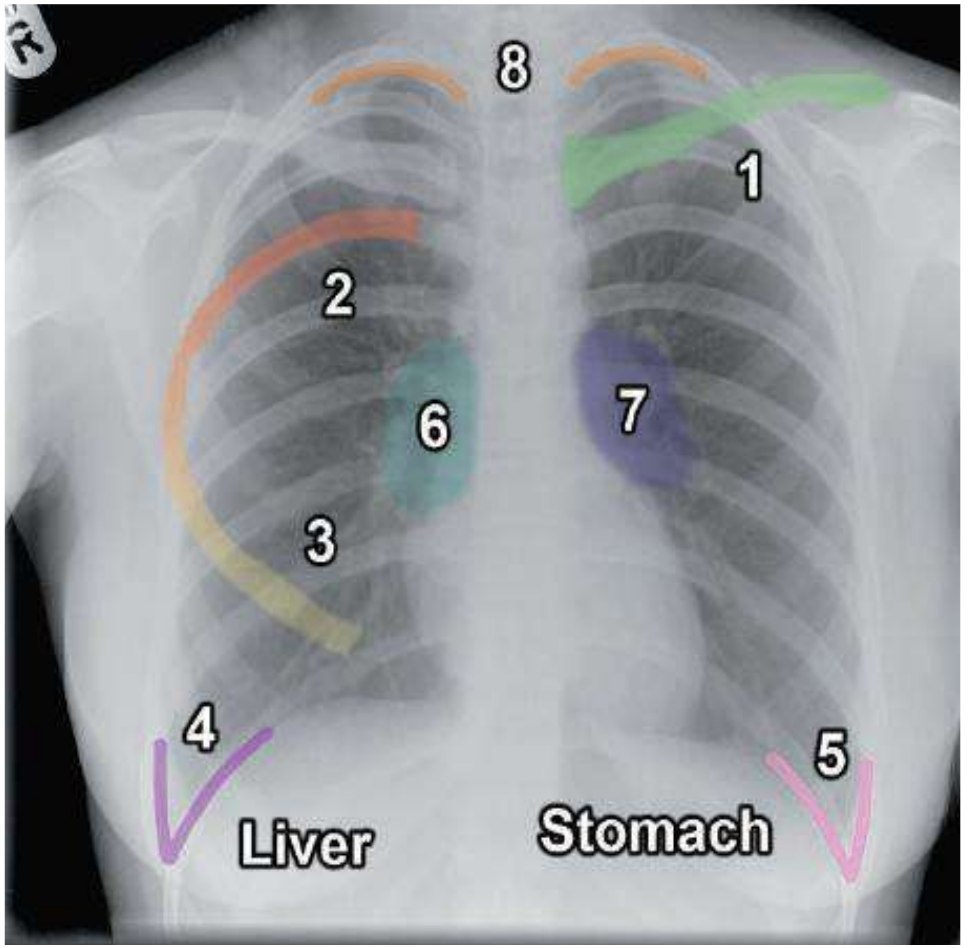
- **Introduction**
- **Rappels**
- **Lésions élémentaires :**
  - ✓ *Syndrome alvéolaire*
  - ✓ *Syndrome interstitiel*
  - ✓ *Syndrome cavitaire*
  - ✓ *Syndrome bronchique*
  - ✓ *Syndrome médiastinal*
  - ✓ *Syndrome pleural*
  - ✓ *Syndrome pariétal*
- **Conclusion**

Introduction

- Le thorax constitue une région anatomique complexe, siège de multiples organes vitaux dont l'exploration radiologique est essentielle.
  La radiographie thoracique, est considérée comme un examen de première intention, et demeure un outil fondamental permettant d'identifier les principales lésions élémentaires pulmonaires, pleurales, médiastinales et pariétales.
  La reconnaissance de ces **syndromes radiologiques élémentaires** représente une étape clé dans l'analyse sémiologique, permettant d'orienter le diagnostic étiologique.

Rappels





Syndrome alvéolaire

Syndrome alvéolaire

- *L'ensemble des signes radiologiques traduisant* ***un remplissage anormal des alvéoles*** *et donc une* ***perte du contenu aérique*** *(à l'état normal les alvéoles sont de contenu aérique)*
- *Par :* ***liquide****(pus-oedème-sang) ou des* ***cellules*** *(PNN-tumorales)*
- ***Radiologiquement****; se traduit par une* ***opacité pulmonaire*** *(plus dense ou plus blanche par rapport au parenchyme pulmonaire) .*
- *D'étiologies diverses ; souvent d'origine infectieuse.*

Syndrome alvéolaire

- Critères radiologiques

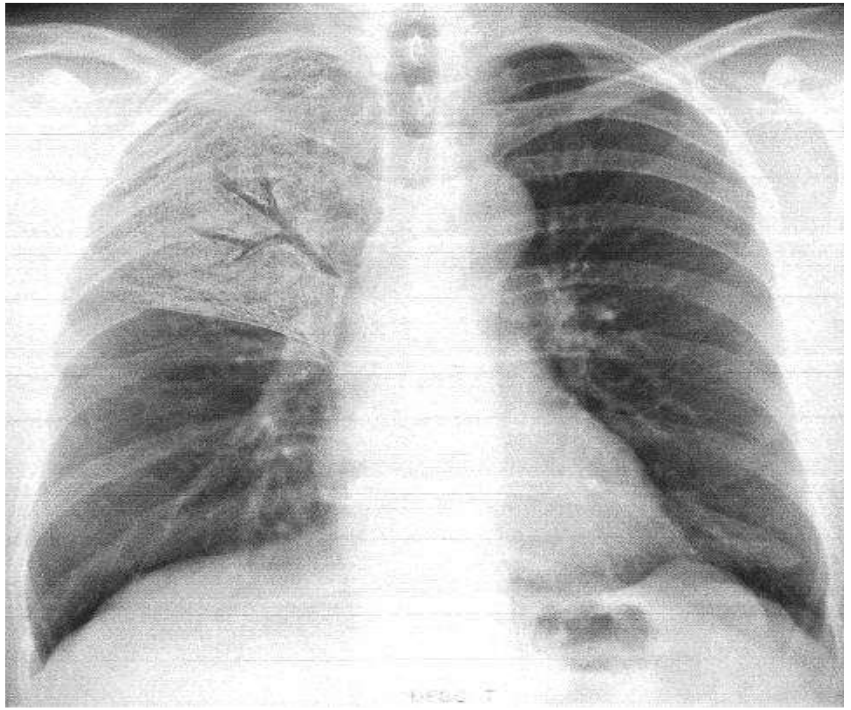
1. ***Opacité dense.***
2. ***Systématisation.***
3. ***Limites floues avec une tendance à la confluence.***
4. ***Bronchogramme aérien.***
5. ***Evolution rapide et précoce.***

1-Opacité dense

De densité hydrique.
Effaçant les scissures ; les parois bronchiques et les contours des vaisseaux.



2-Systématisation



L'opacité peut être :

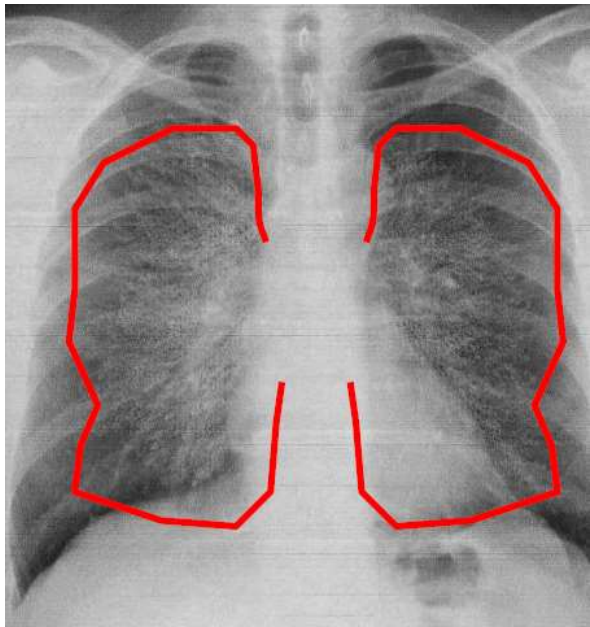
Systématisée :

***Lobaire** : typiquement de forme triangulaire ; à base périphérique et à sommet hilaire ; limitée par une scissure)*

ou

***Segmentaire** (difficile à délimiter sauf si la lésion est limitée par une scissure)*





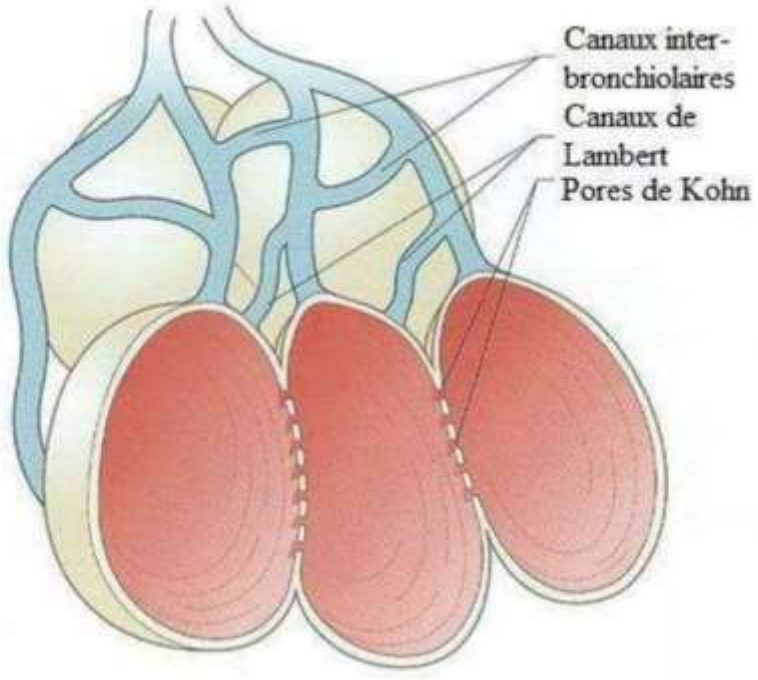
Non systématisée :

- *Bilatérale en aile de papillon ;en tempête de neige*
- *Plage*

3-Limites floues avec tendance à la confluence

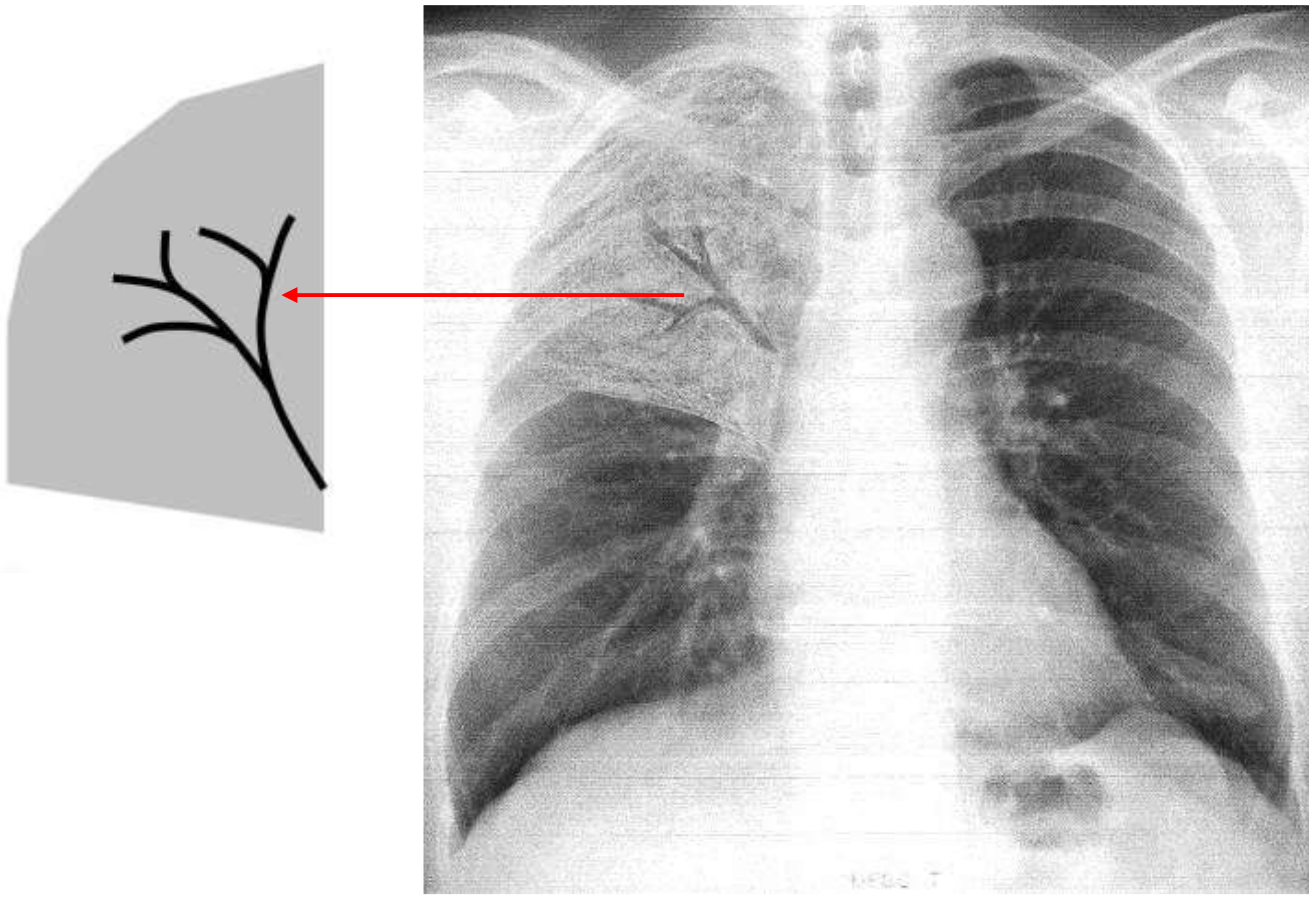
L'aspect floue est lié à la superposition de lobules normalement aérés et de lobules comblés

- *L'extension du comblement alvéolaire se fait de proche en proche par* ***les pores de Kohn*** *et* ***les canaux de Lambert***



4-Bronchogramme aérique

- *Traduit la visibilité de l'air intra bronchique souligné par l'opacité alvéolaire.*



5-Evolution rapide

- *Evolue rapidement en quelques heures voir quelques jours.*
- *Un aspect et un étendu qui se modifient en moins de 48*

heurs c'est en faveur de la nature alvéolaire.(contrairement à celle, plus lente, du syndrome interstitiel)

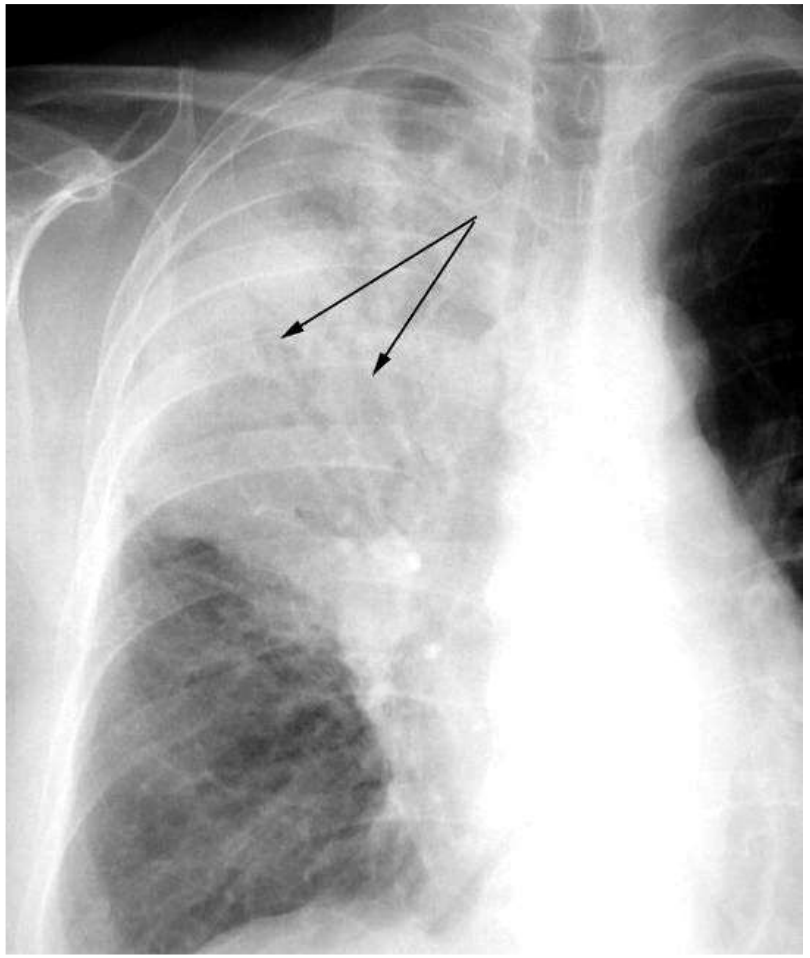


APRES 03 SEMAINES sous traitement



Type de description: Pneumonie franche lobaire aigue

- *Opacité lobaire supérieure droite.*
- *De densité hydrique.*
- *Hétérogène d'un bronchogramme aérique.*
- *Bien systématisée.*
- *De forme triangulaire à base périphérique et à sommet hilaire.*



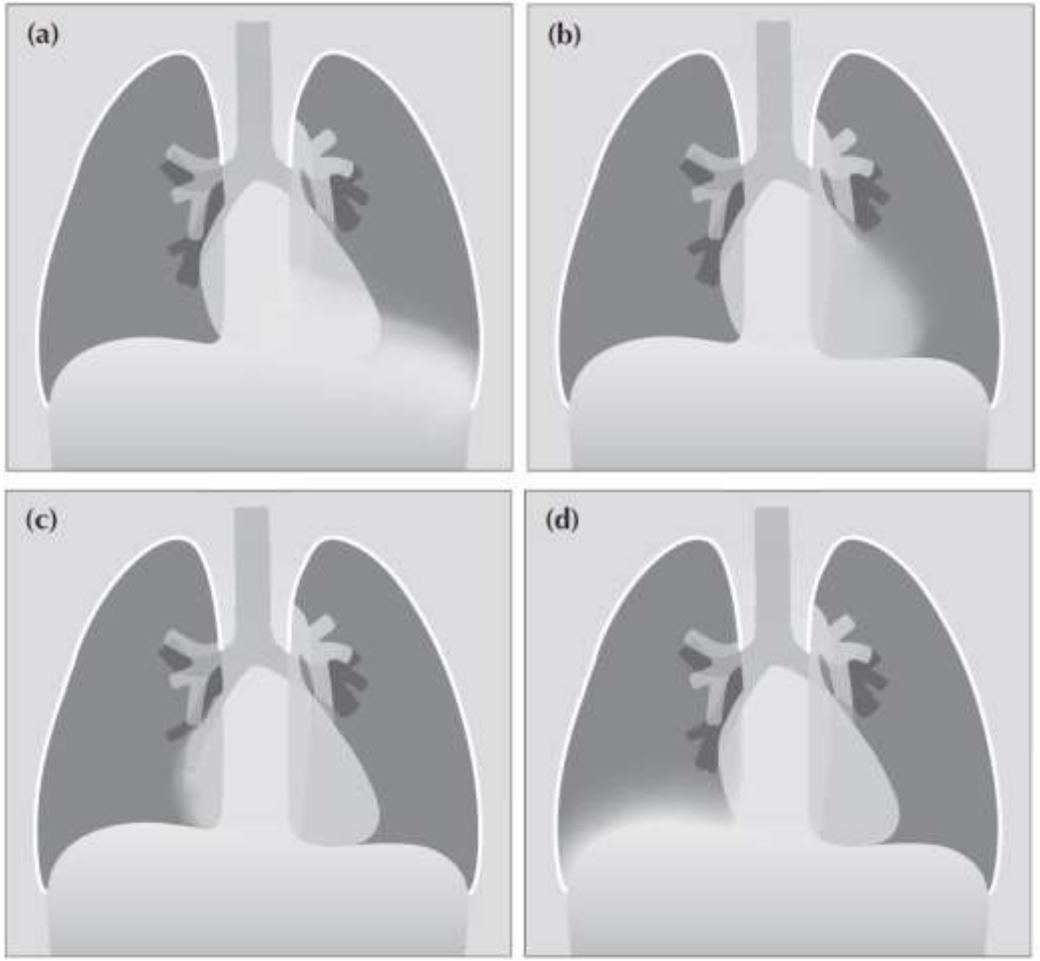
On peut utiliser le signe de la silhouette pour localiser le siège lobaire exact de l'opacité

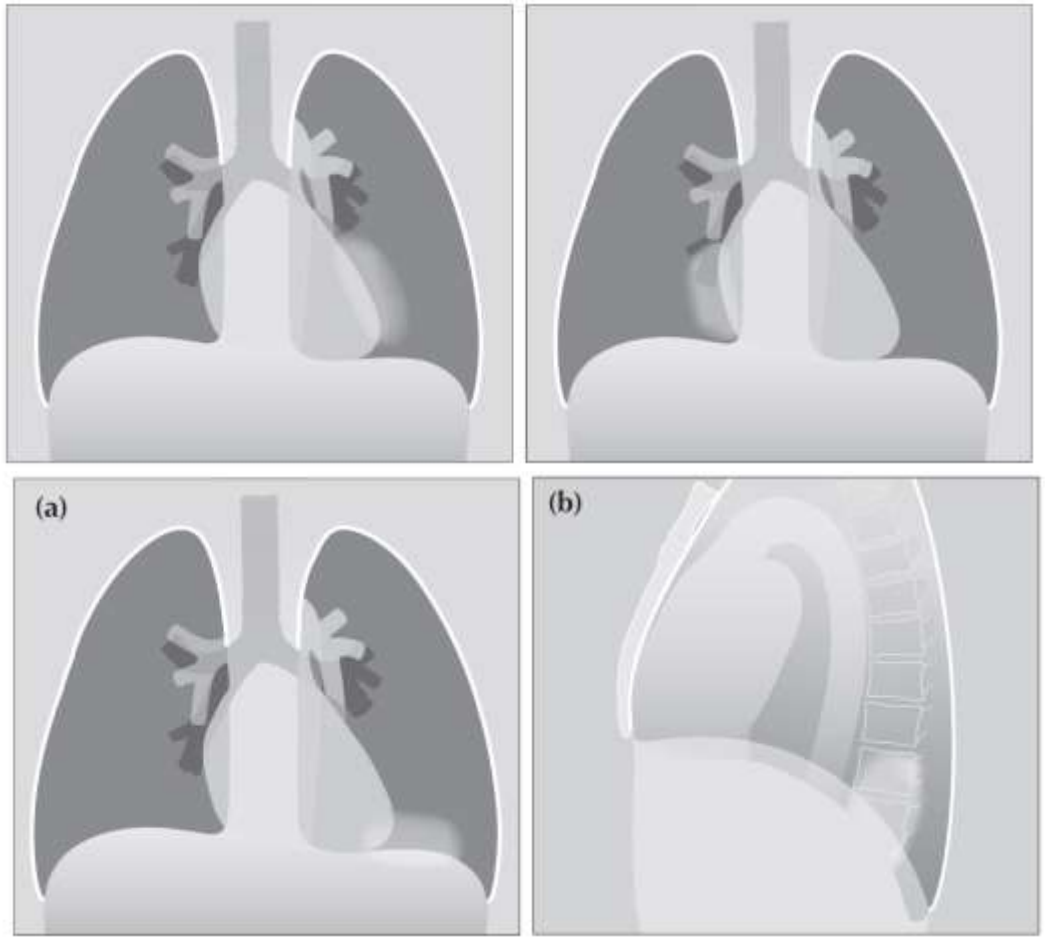
- ***Signe de la silhouette :***
- *Quand une lésion de densité hydrique (opacité) est en contact avec une autres structure de la même densité ; elle l'efface sur toute la langueur de la surface de contact : l'opacité est située dans le même plan que la structure dont elle efface le bord*
- ***Donc cette disparition (effacement) de la silhouette radiologique normale qui est dite SIGNE DE LA SILHOUETTE.***

Sachant que :

- ✓ ***Le bord cardiaque droit et gauche du cœur sont de siège antérieur.***
- ✓ ***Le bouton aortique et l'aorte descendante sont de siège postérieur.***
- ✓ ***Le bord droit est au contact anatomique avec le lobe moyen.***
- ✓ ***Le bord gauche du cœur est au contact anatomique avec lingula.***
- ✓ ***Les lobes inferieurs droit et gauche sont de siège postérieur.***

Signe de la silhouette





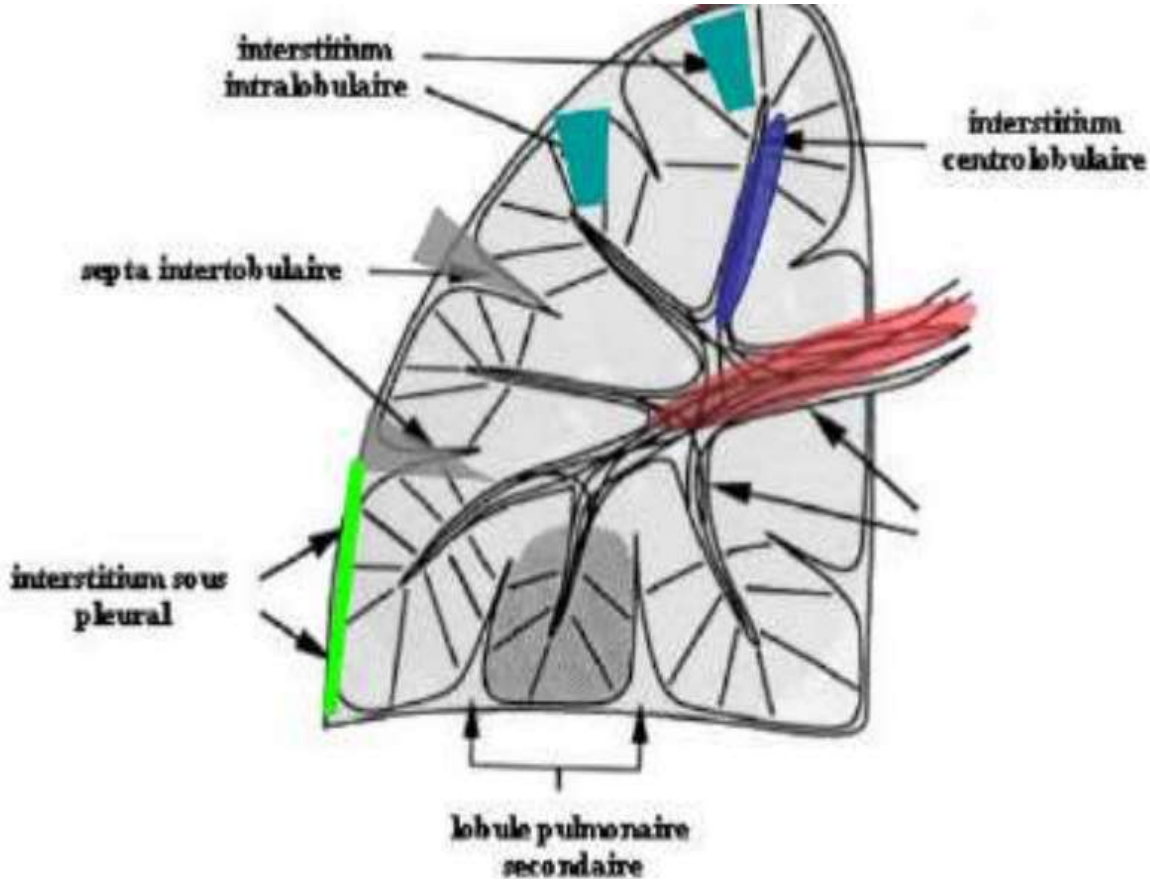
Syndrome interstitiel

Syndrome interstitiel

- *L'ensemble des signes radiologiques traduisant **l'atteinte et l'épaississement** d'un des trois compartiments du secteur interstitiel du poumon.*

L'interstituim est invisible à l'état normal ; devient visible suite à :

- *une **infiltration liquidienne** par stase veineuse (œdème interstitiel)*
- *un **engorgement** (lymphangite carcinomateuse métastatique)*
- *une **prolifération cellulaire ou de tissu anormal** (fibrose diffuse)*



Interstitium pulmonaire est composé de :

1. **Un secteur axial péri broncho vasculaire**
2. **Un secteur périphérique comprenant l'interstitium sous-pleural et les septas interlobulaires.**
3. **Un secteur intralobulaire.**

Syndrome interstitiel

Signes radiologiques élémentaire sur la radiographie thoracique:

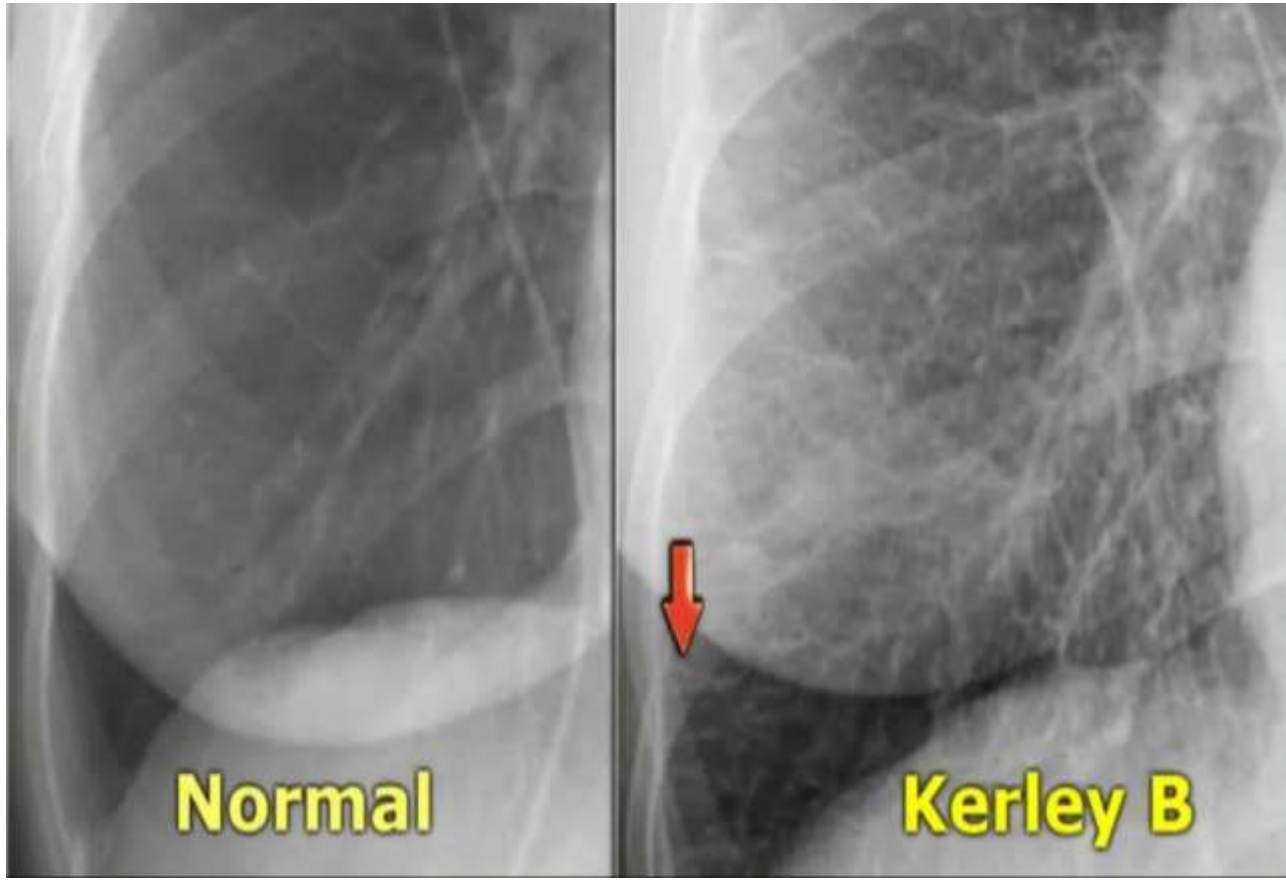
- ***Opacités linéaires réticulaires ou trabéculaires*** *:* ***lignes de Kerley*** *qui traduisent l'atteinte des septa interlobulaires.*
- ***Opacités nodulaires*** *(micro-macro): traduisent le plus souvent une dissémination hématogène d'un processus infectieux ou tumoral; les lésions prédominent aux bases, là où la vascularisation est meilleure*
- ***Opacités en nid d'abeilles*** *(rayons de miel)(traduit généralement une fibrose pulmonaire* ***irréversible****)*

Syndrome interstitiel

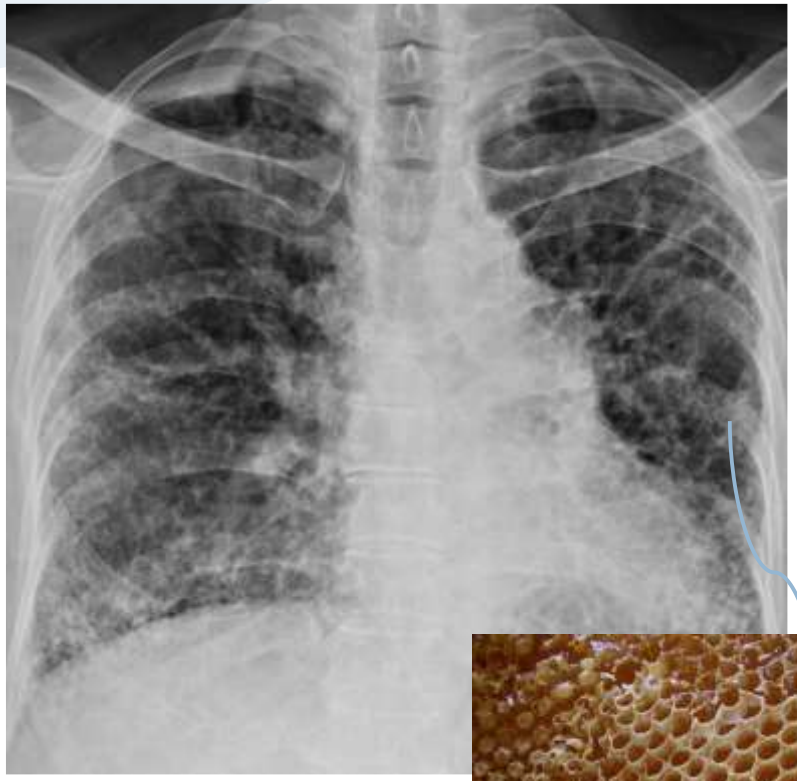
- ***Lignes de Kerley B:*** *petites opacités linéaires horizontales de 1 à 2 mm d'épaisseur, mesurant 1 cm de longueur, situées dans les parties latérales des* ***bases****, en région sous-pleurale*

- ***Lignes de Kerley A:*** *légèrement curvilignes, de 1 à 2 mm d'épaisseur, mesurant de 3 à 5 cm de longueur, situées dans les régions* ***moyennes*** *et* ***supérieures*** *des poumons*

- *Il y'a également* ***kerley C*** *et* ***kerley D***

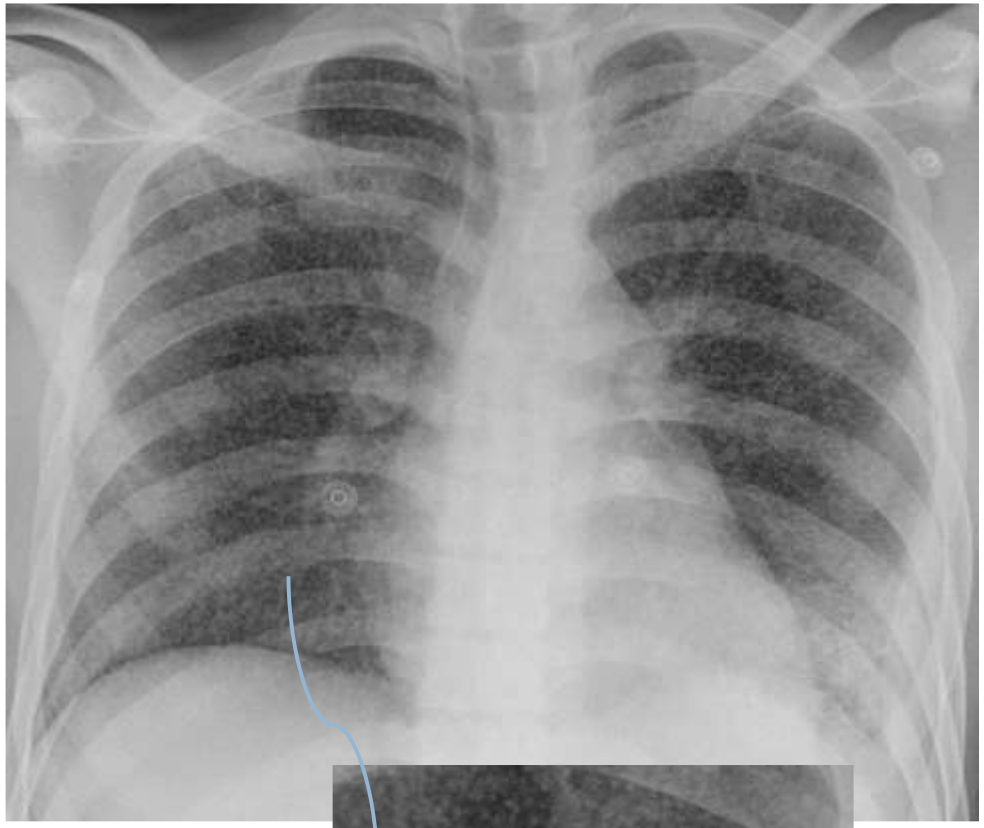


Syndrome interstitiel





Opacités en nids d'abeille (rayons de miel)

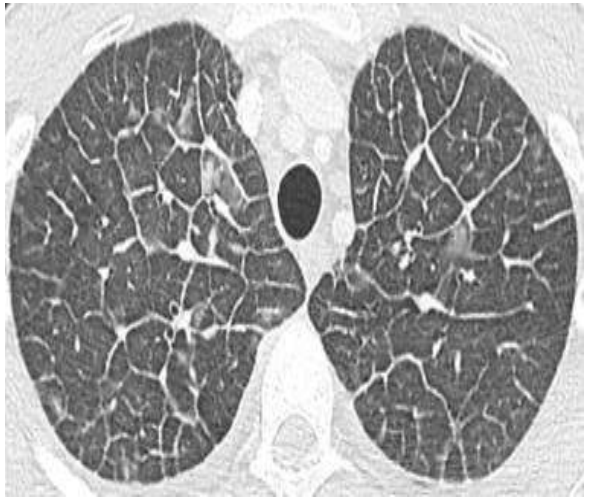




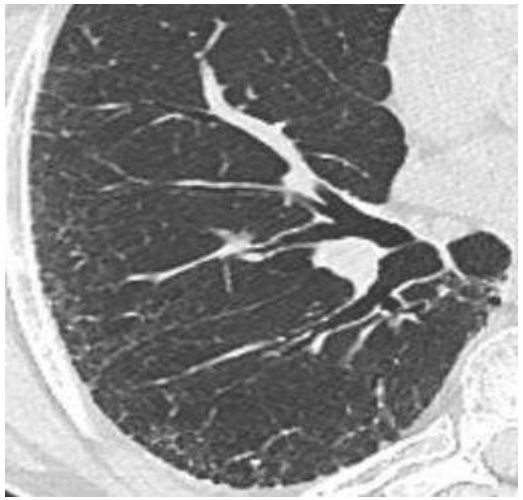
Opacités micronodulaire bilatérale

Syndrome interstitiel

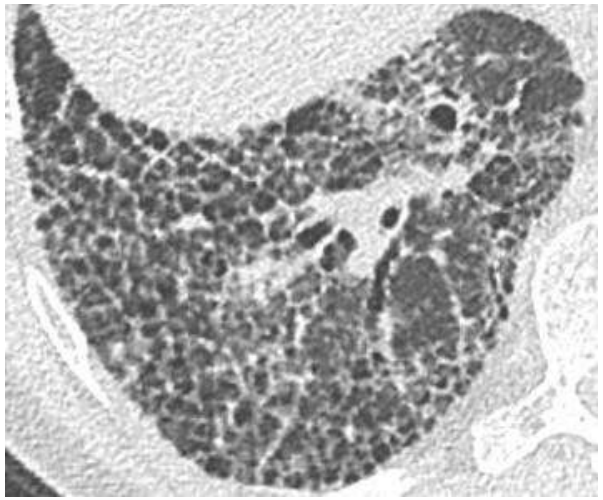
- Sur le scanner; la tache est encore plus facile.



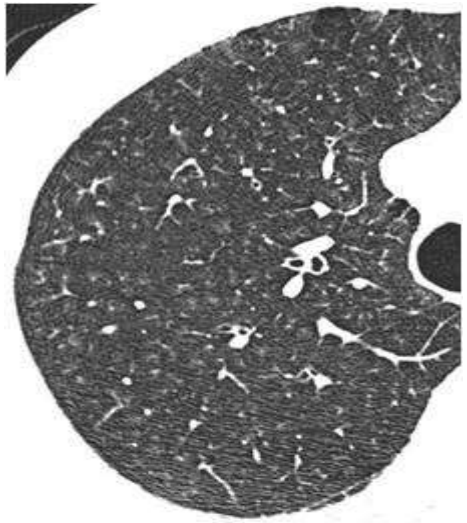
Les lignes septales:
épaississement des septa interlobulaires



Les réticulations intralobulaires :
entrecroisement de fines lignes irrégulières



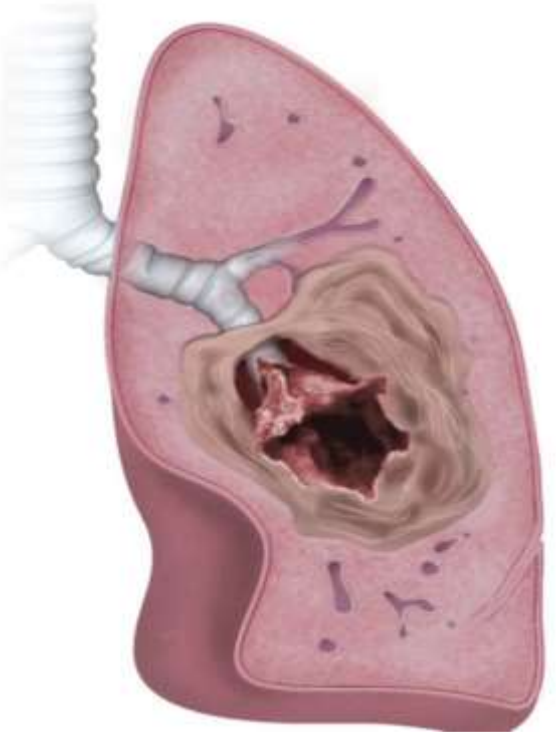
Le rayon de miel:
petites images kystiques sous-pleurales accolées les unes aux autres ; traduisant une destruction fibreuse irréversible du poumon



Atteinte micro-nodulaire

Syndrome cavitaire

Syndrome cavitaire



- *Le syndrome cavitaire est défini par la présence d'une ou de plusie* ***cavités*** *dans le poumon.*
- *Une cavité pulmonaire est* ***une hyperclarté parenchymateuse circonscrite, entourée d'une paroi d'épaisseur variable***
- *Elles sont en générales arrondies, renferment ou non un niveau liquidien :* ***aspect hydro –aérique***
- *La cavitation peut être :*

- ***Secondaire*** *à une perte de substance par nécrose au sein d'un nodule ou une masse pulmonaire dont l'origine peut être tumorale, infectieuse ou ischémique. Le matériel nécrotique sera par la suite évacué partiellement ou totalement dans une bronche.*
- ***D'origine malformative***
- ***Post traumatique***

Syndrome cavitaire

- **Étude sémiologique, associée au contexte clinique et biologique, est nécessaire pour établir un diagnostic.**
- **Elle précise:**

  - la forme

  - la taille,

  - le nombre,

  - la topographie,

  - les contours (internes),

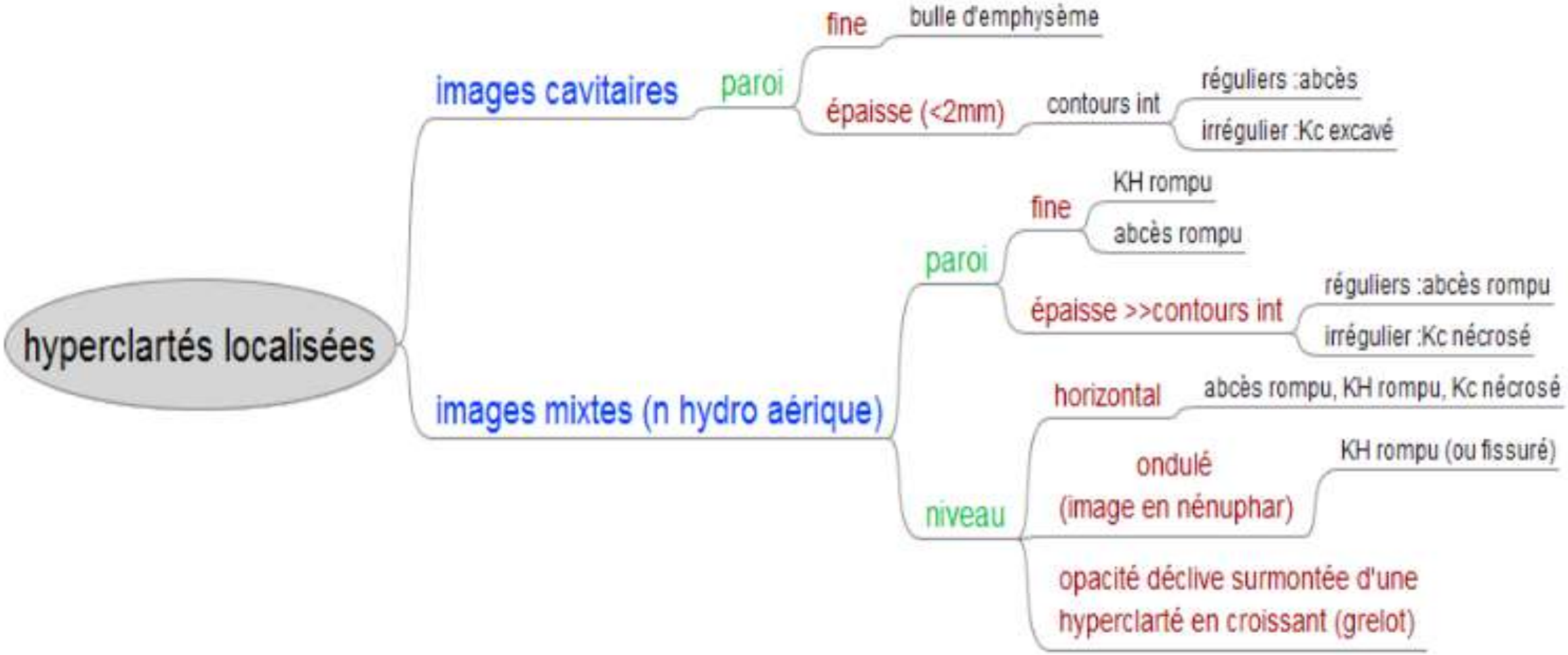
  - les limites,

  - le caractère unilatéral ou bilatéral,

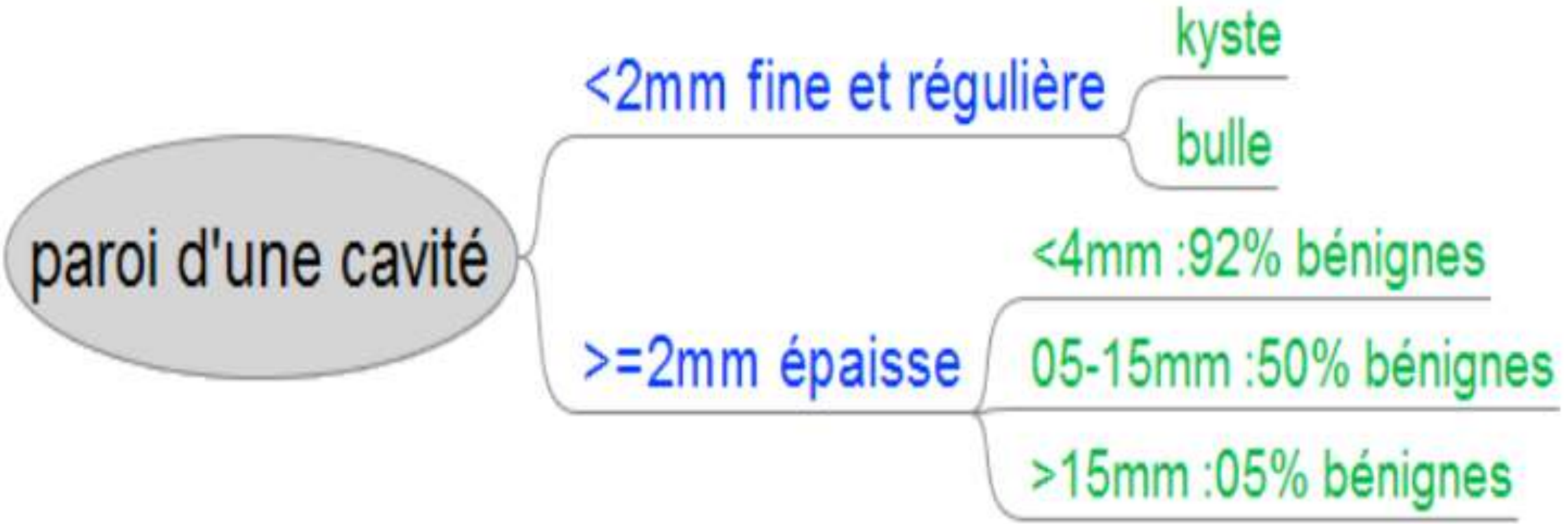
  - les lésions thoraciques associées;

- **Les éléments les plus importants à préciser sont l'épaisseur de la paroi ; le contenu lésionnel et les contours internes**

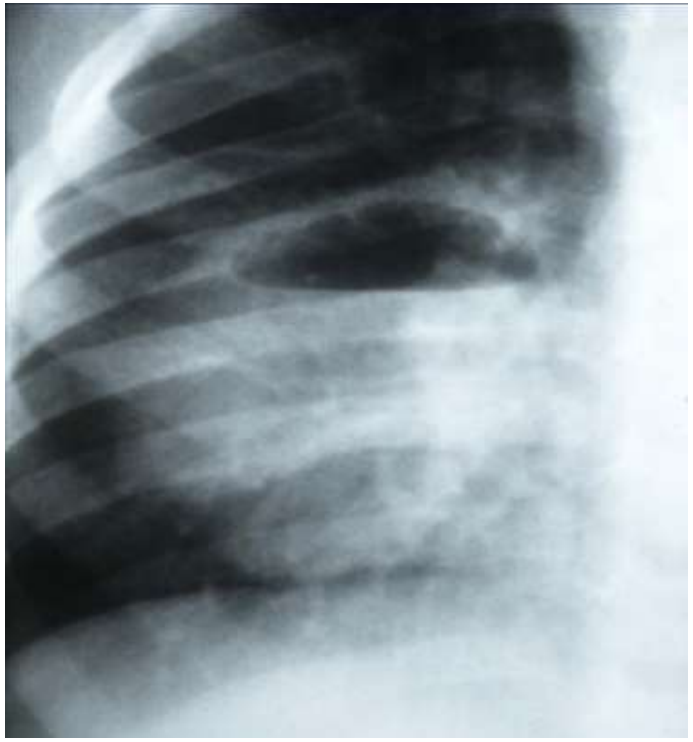
Syndrome cavitaire



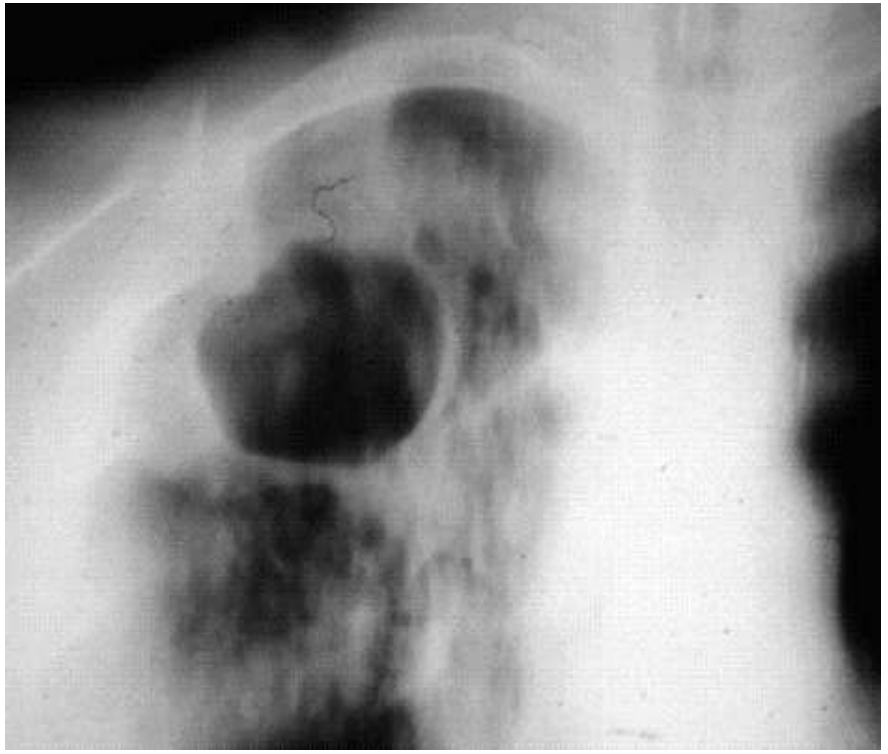
Syndrome cavitaire



Syndrome cavitaire



Abcès pulmonaire (niveau hydro-aérique horizontal)



Excavation tuberculeuse

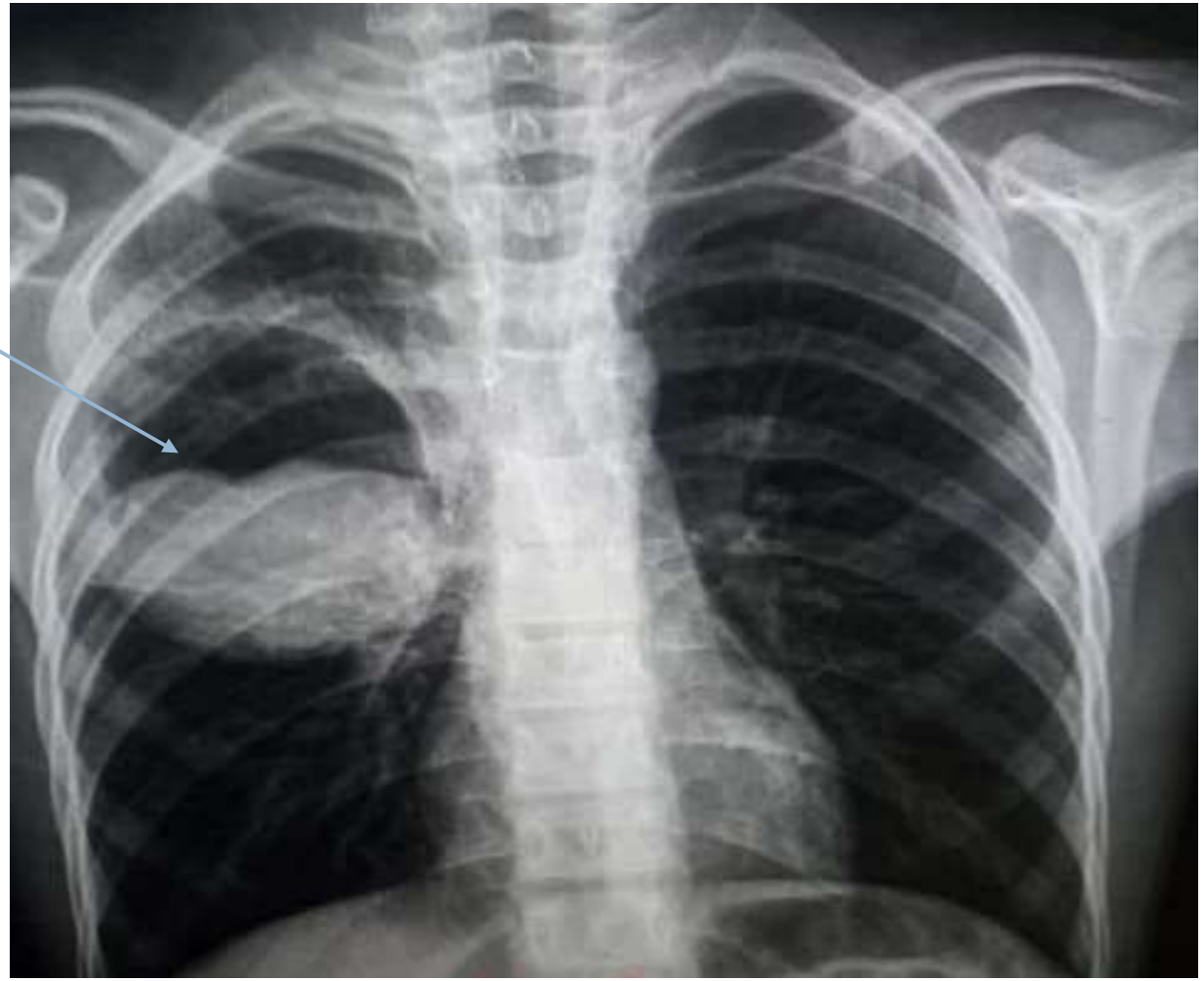


Carcinome pulmonaire excavé

Syndrome cavitaire

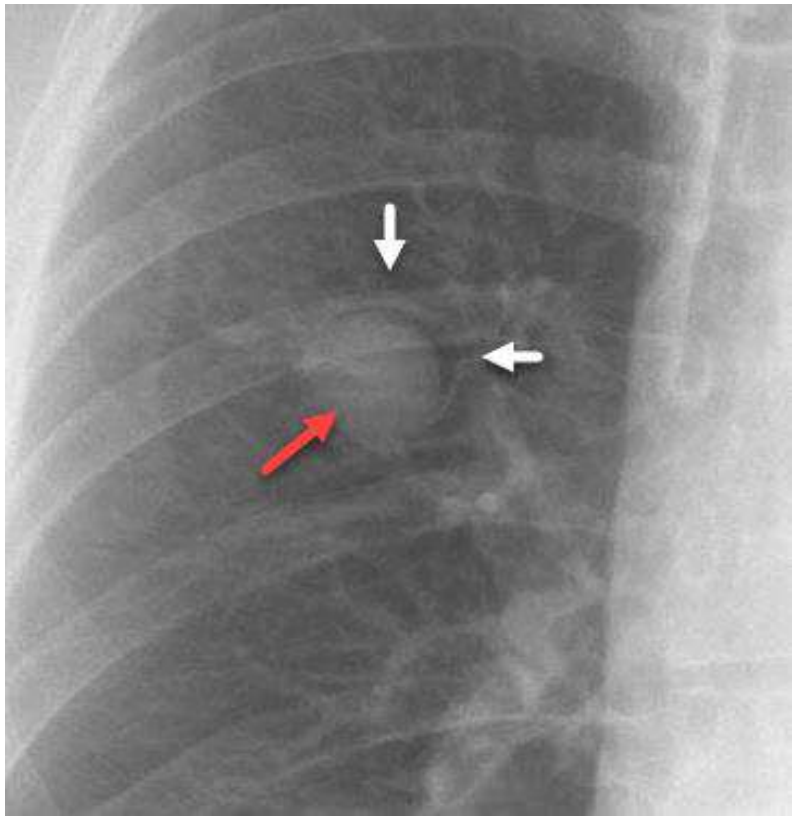
- Niveau ondulé = **image en nénuphar** ; évoquant un kyste hydatique rompu

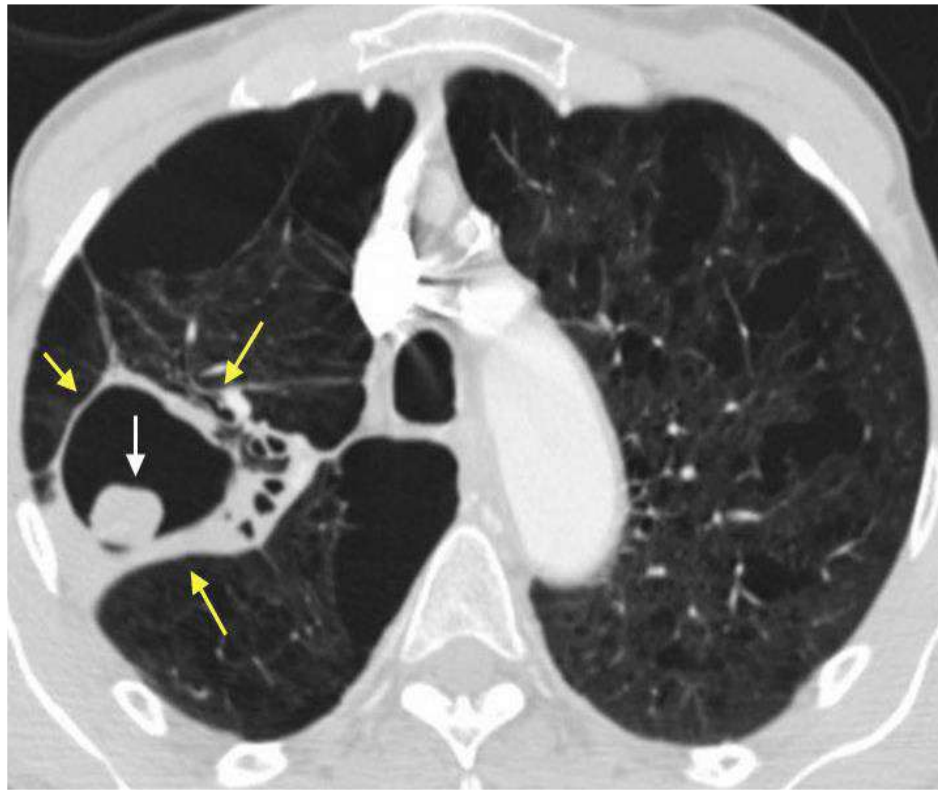




Syndrome cavitaire

- L'image est dite **en grelot** quand l'opacité de forme plus ou moins arrondie est déclive et mobile à l'intérieur de la cavité(clichés en décubitus) (**aspergillome**)





Syndrome bronchique

Syndrome bronchique

- l'ensemble des manifestations radiologiques des différentes pathologies bronchiques d'origine inflammatoire ou obstructive.

Signes sémiologiques

✓**Signes directs de l'atteinte bronchique :**

❖Dilatation avec épaississement des bronches se traduisent par des **Images en rail ; image en anneau et des images kystiques en grappe.**

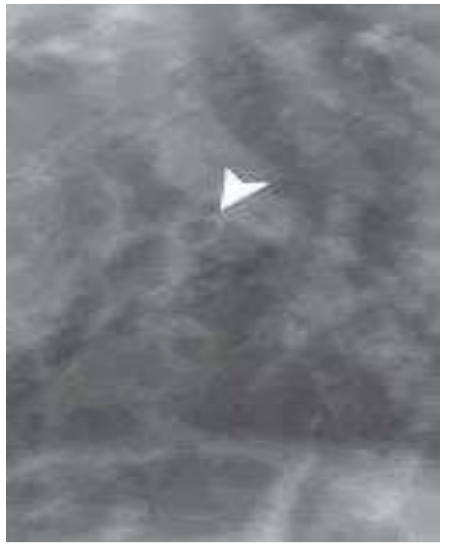
❖Comblement des bronches par des sécrétions = **bronchocèle** : **Opacités tubulées en Y ; en V**

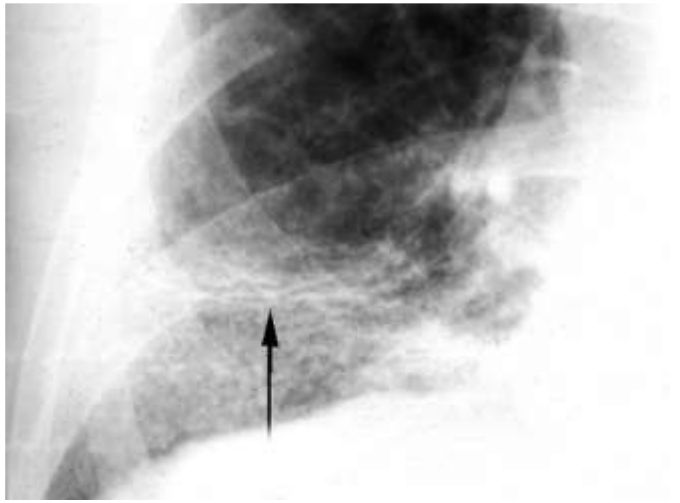
❖Hyperclarté et distension sur le cliché en expiration = **piégeage**

✓**Signe indirect de l'obstruction bronchique** : atélectasie pulmonaire

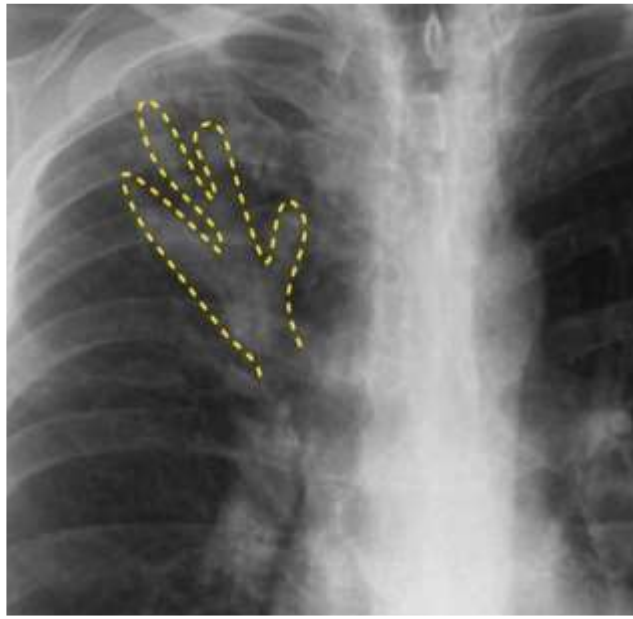
Syndrome bronchique

- **Image en anneau :**Si l'axe de la bronche est parallèle aux rayons X
- **Image en rail :** Lorsque l'axe est perpendiculaire aux rayons,
- **Bronchocèle:** Lorsque les bronches dilatées sont pleines, elles se présentent comme des opacités linéaires épaissies à bords irréguliers et plus ou moins parallèles, prenant parfois l'aspect en V, en Y, ou en doigts de gants (





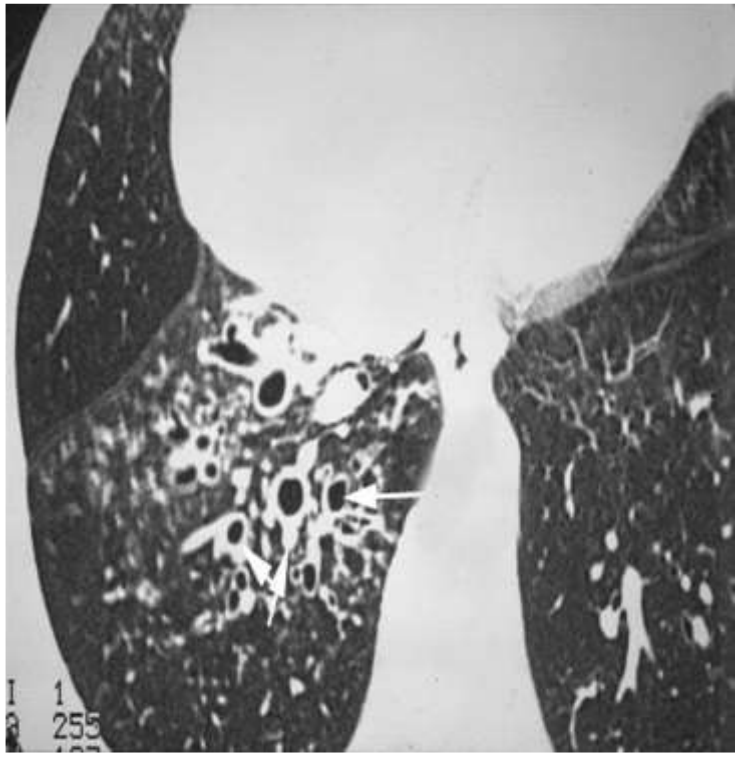


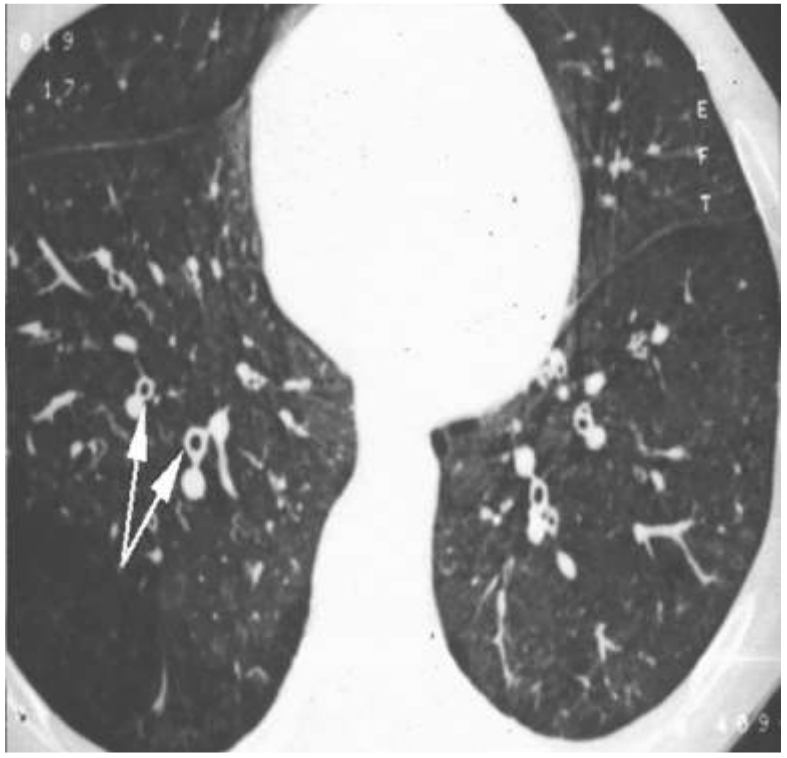


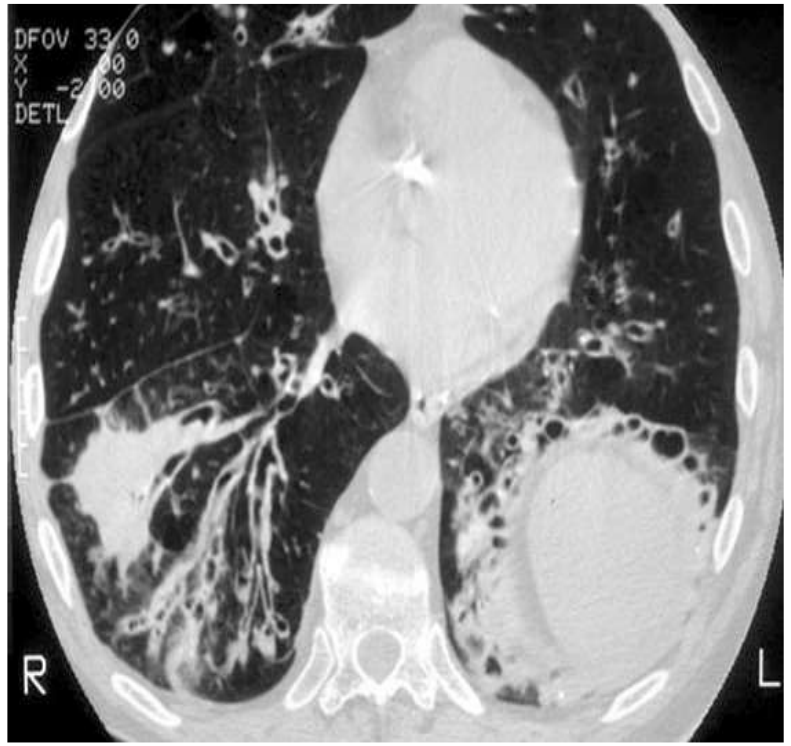
Syndrome bronchique



- Sur le scanner







Syndrome bronchique

- En cas d'obstruction totale de la lumière bronchique ; elle se traduit par une **atélectasie**
- ***Opacité pulmonaire associée à des signes de rétraction traduisant la diminution du volume lobaire***



Syndrome bronchique

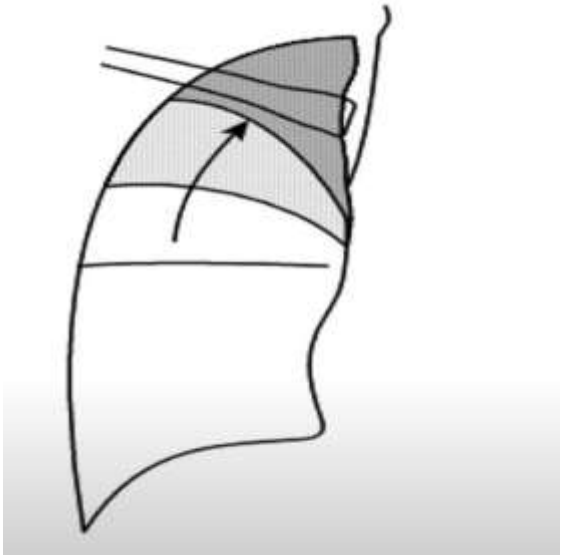
- **Signes directs**

1. *Réduction du volume avec augmentation de la densité du territoire concerné.*
2. *Déplacement des scissures vers le collapsus.*
3. *Tassement broncho-vasculaire.*

- ***Signes indirects***

1. *Déplacement du hile vers le collapsus.*
2. *Ascension de l'hémi coupole diaphragmatique vers le collapsus.*
3. *Attraction de la trachée vers le collapsus.*
4. *Hernie pulmonaire trans-médiastinale.*
5. *Hyper-expansion compensatrice du segment pulmonaire adjacent.*
6. *Pincement des espaces intercostaux.*





Syndrome bronchique

- Un signe à connaitre **le S de Golden**

Atélectasie lobaire supérieure droite associée à une masse hilaire

Opacité pulmonaire lobaire supérieure droite de tonalité hydrique homogène à limite inferieure régulière convexe (qui est scissure ascensionnée) ; se continue avec une masse hilaire réalisant l'aspect de S inversé de Golden

la masse hilaire souvent : carcinome ou adénopathie hilaire.



Syndrome médiastinal

Syndrome médiastinal

- Englobe l'ensemble des signes radiologiques qui traduisent la présence d'air, de liquide ou de tissus anormaux à l'intérieur du médiastin
- Le diagnostic se fait sur un cliché thoracique de face ; le siège exact se précise sur un cliché de profil ; mais le scanner facilite encore plus le diagnostic.
- La gamme diagnostic depend du siege :

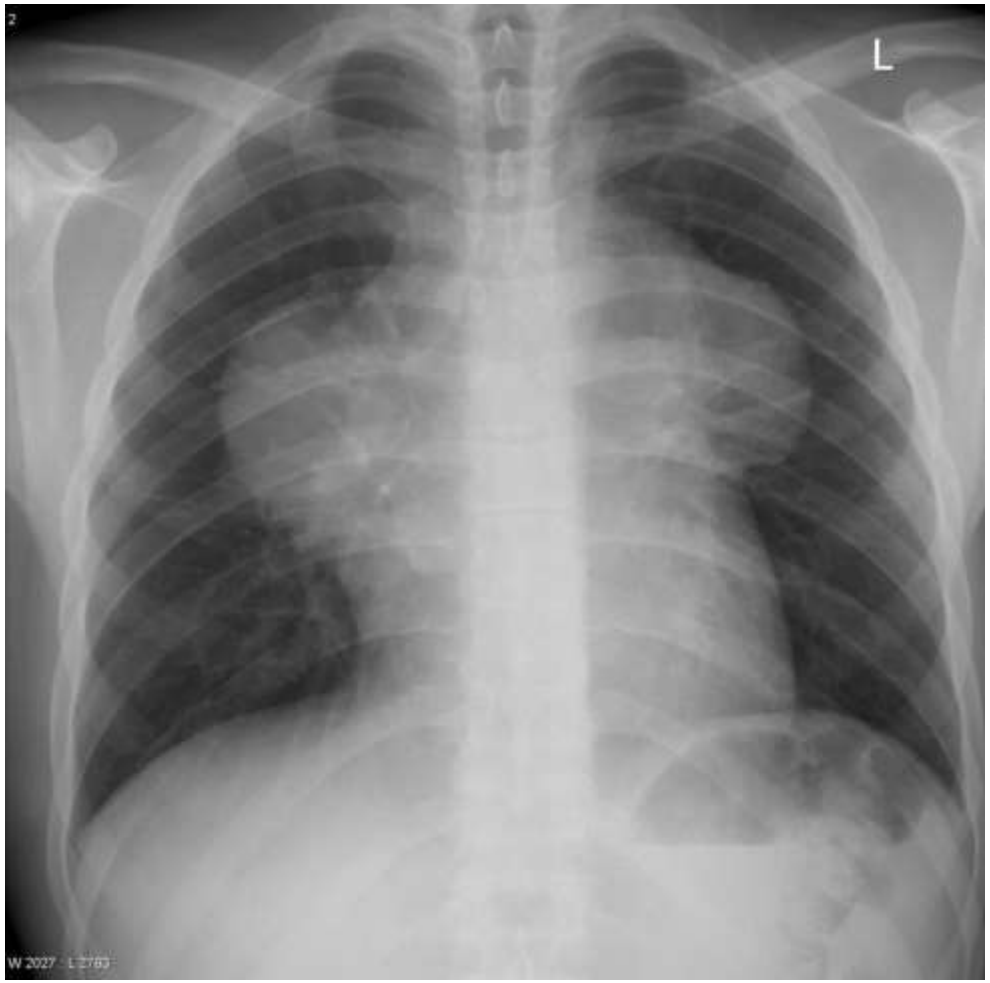
✓**Antérieur** : (the four T) thymoma, teratoma, thyroid, and terrible lymphoma.

✓**Moyen** : adénopathies ; hernie hiatale

✓**Postérieur** : tumeurs neurogènes

Syndrome médiastinal

- Opacité de taille variable, de densité hydrique, homogène, (parfois hétérogène des calcifications),
- à limite externe nette et continue, convexe vers le poumon
- se raccordant en **pente douce** avec le médiastin, dont la limite interne est invisible, noyée dans le médiastin.



Syndrome médiastinal

- Une analyse fine fait appel à de nombreux signes radiologiques : **lignes du médiastin, signe cervico-thoracique, signe thoraco-abdominal ou signe de l'iceberg, signe du croisement**…

Syndrome médiastinal

- **1-Un déplacement des lignes médiastinales, dont les plus importantes sont :**

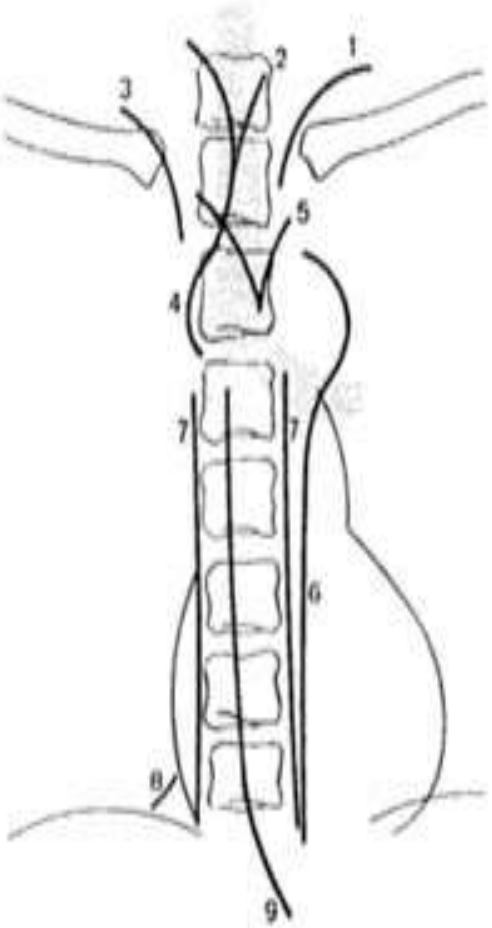
✓Les lignes médiastinales antérieure et postérieure

✓La ligne paratrachéale droite

✓Les lignes para-vertébrales droite et gauche

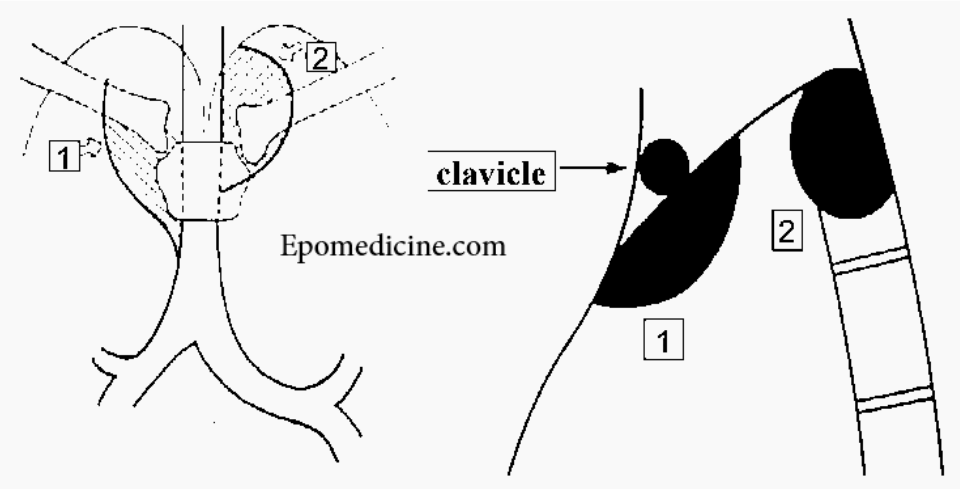
✓La ligne aortico-pulmonaire

✓La ligne para-oesophagienne



On distingue 10 lignes principales :
1. para-artérielle gauche = sous-clavière,
2. médiastinale postérieure,
3. para-veineuse supérieure droite = tronc brachio-céphalique,
4. para-azygos,
5. médiastinale antérieure,
6. para-aortique (aorte descendante),
7. paravertébrale droite et gauche,
8. veine cave inférieure,
9. para-œsophagienne (bord droit de l'œsophage),
10. para-trachéale droite (bord droit trachée).

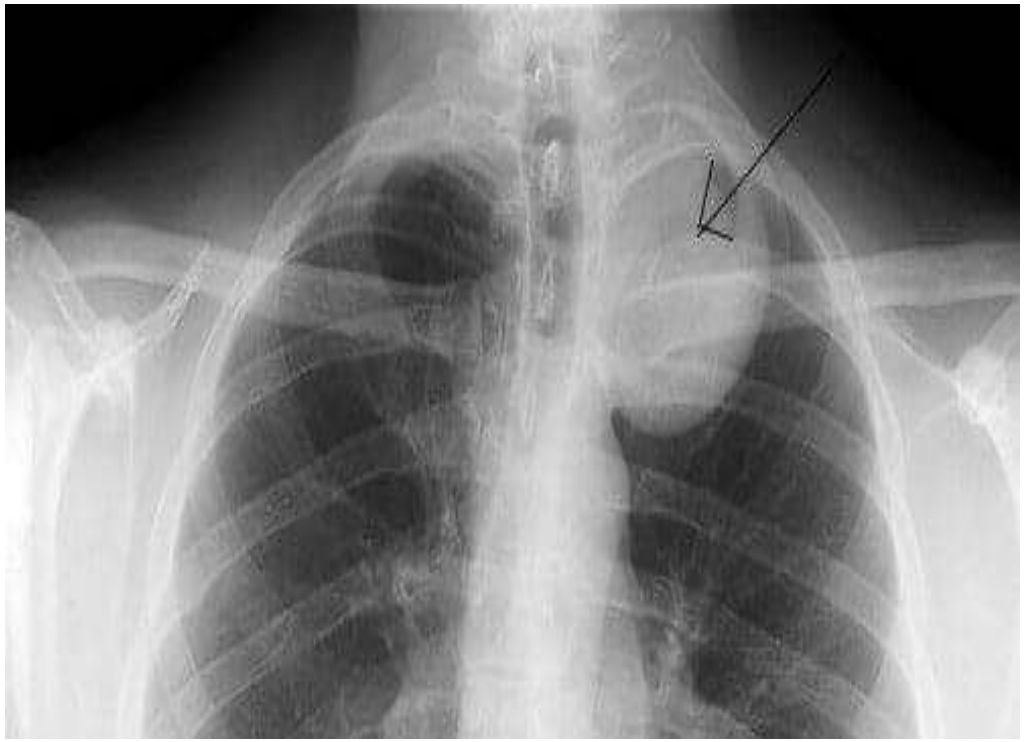
Syndrome médiastinal



• 2-Signe cervico-thoracique

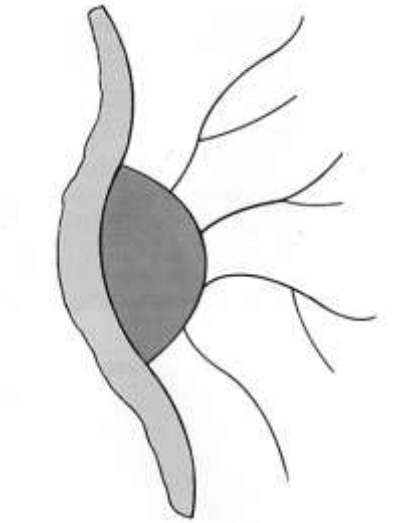
Permet de localiser, sur un cliché de face, une opacité du défilé cervico-thoracique
Lorsque les limites externes d'une masse médiastinale supérieure disparaissent au-dessus de la clavicule, son siège est **antérieur**

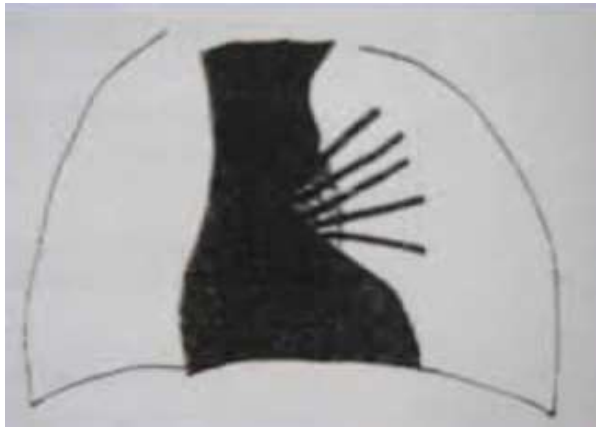
•Par contre, lorsque sa limite externe reste visible au-dessus de la clavicule, la masse est **postérieure**, car elle est silhouettée par le parenchyme aéré de l'apex



Syndrome médiastinal

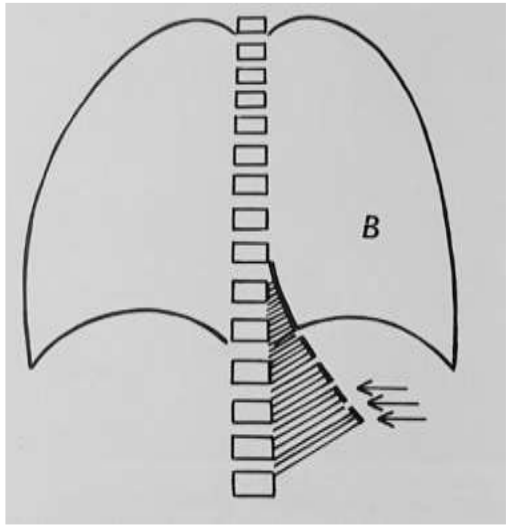
- **3-Signe de la convergence du hile**
- Une opacité hilaire ou para-hilaire peut correspondre soit à une masse médiastinale, soit à une grosse artère pulmonaire
- •Lorsque les vaisseaux périphériques convergent vers la masse, et perdent leur silhouette sur le bord externe de l'opacité, celle-ci correspond à l'artère pulmonaire
- •Si au contraire, les vaisseaux restent visibles au travers de l'opacité, celle-ci est une masse médiastinale pathologique

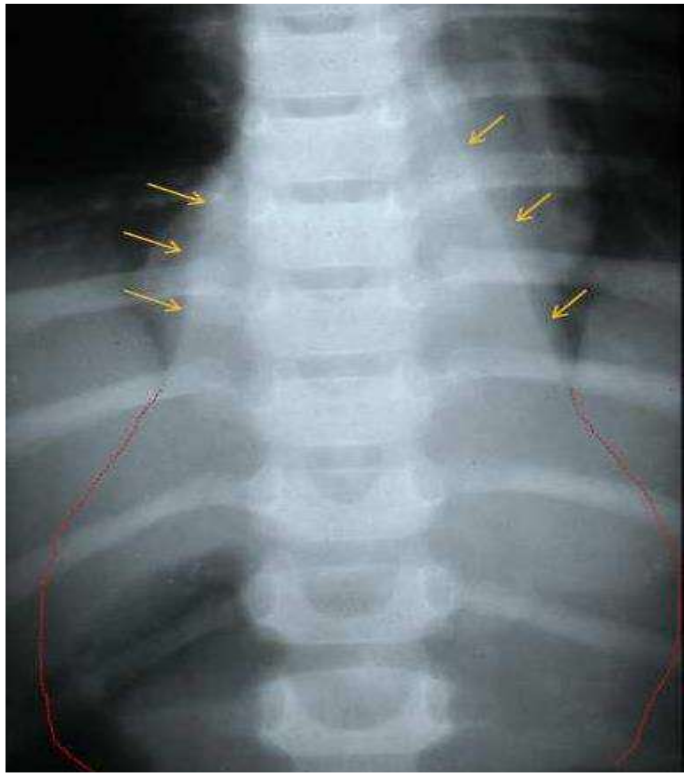




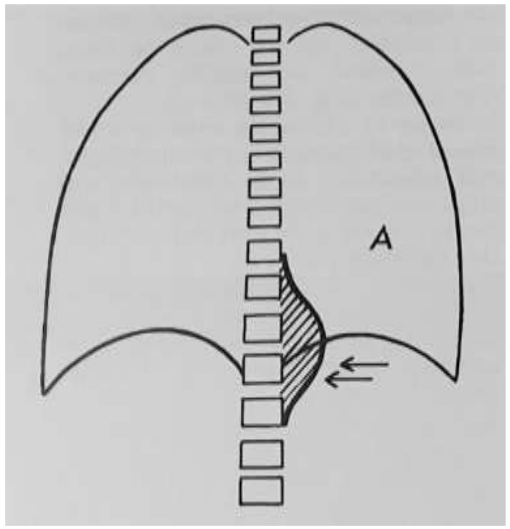
Syndrome médiastinal

- **4-Signe de l'iceberg (signe thoraco-abdominal)**
- Une masse médiastinale inférieure dont le contour externe traverse le diaphragme en **s'écartant** du rachis est thoraco-abdominale





- Par contre, si son contour inféro-externe **rejoint** le rachis, elle est sus-diaphragmatique

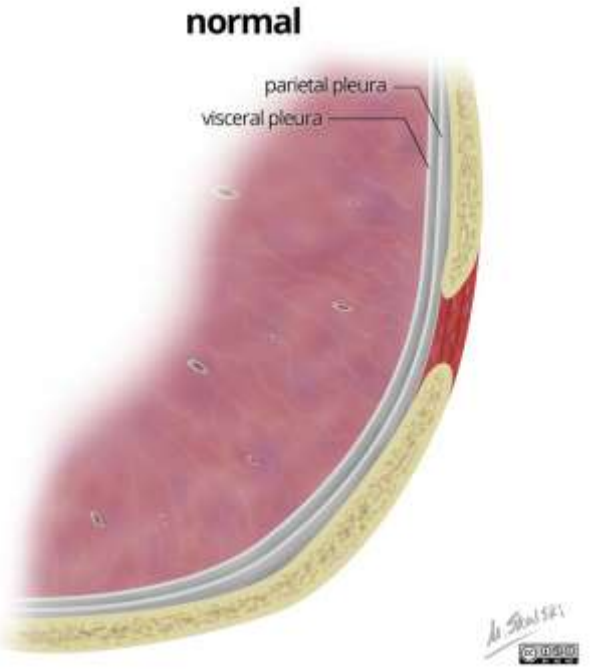




Syndrome pleural

Syndrome pleural

- *C'est l'ensemble des signes radiologiques traduisant la présence du **liquide**; **d'air** ou de **tissues anormaux** dans la plèvre et l'espace pleural.*



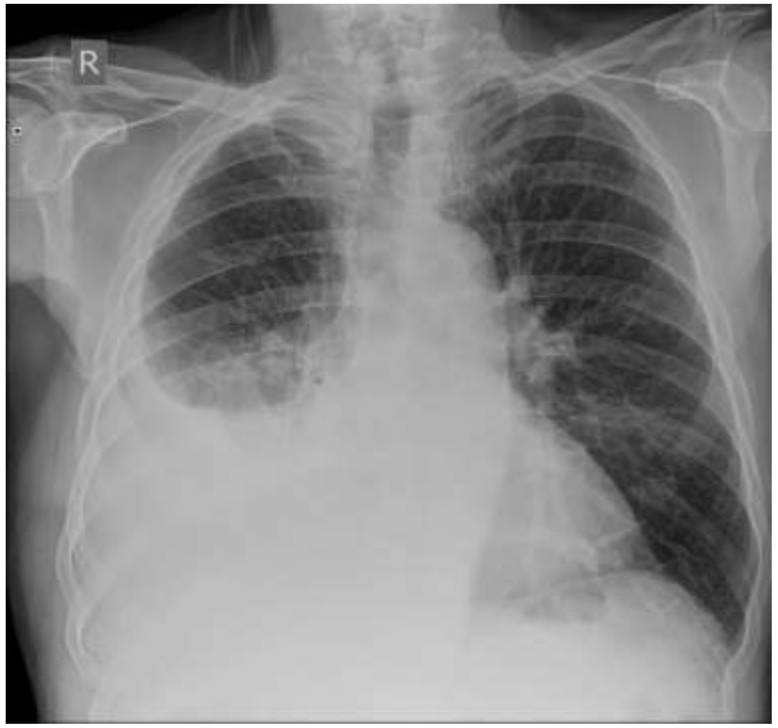
Syndrome pleural

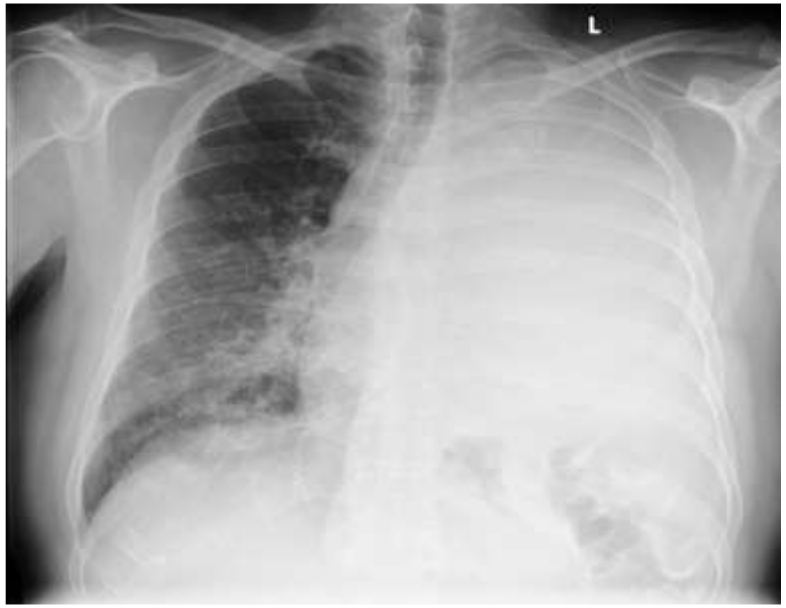
1-*Epanchement pleural liquidien:*

A-libre :

1-De moyenne abondance :
Opacité de tonalité hydrique effaçant la coupole diaphragmatique en bas .
*De limite supérieure oblique en dehors et concave vers le haut (**ligne de DAMOISEAU**)*

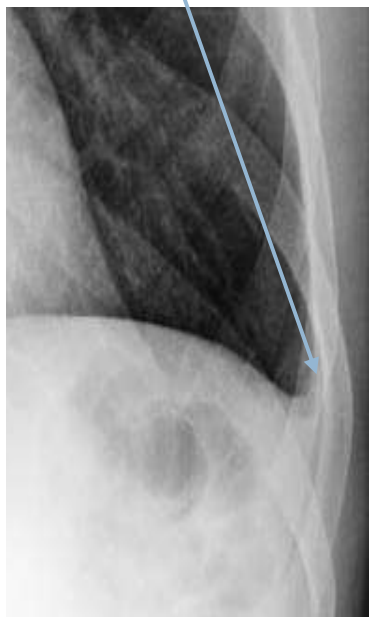
2-De grande abondance :
Opacité occupant la totalité du champ pulmonaire refoulant le médiastin du coté opposé

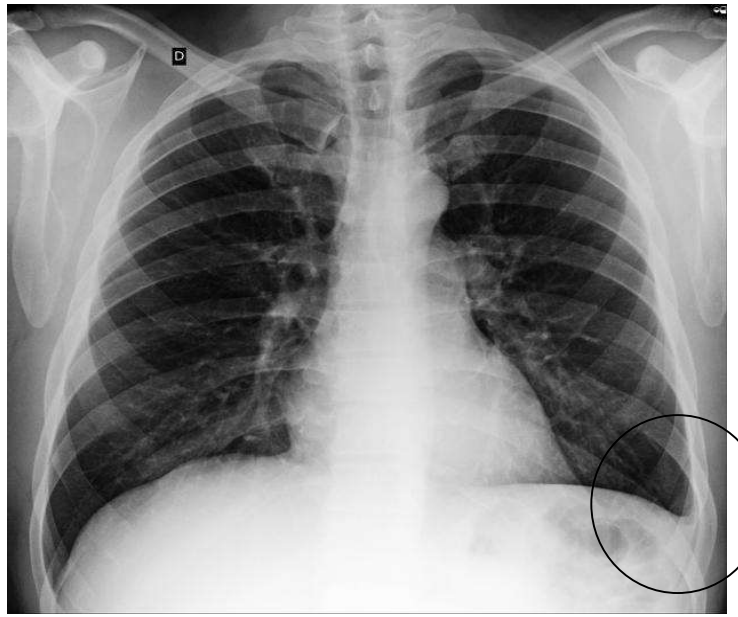


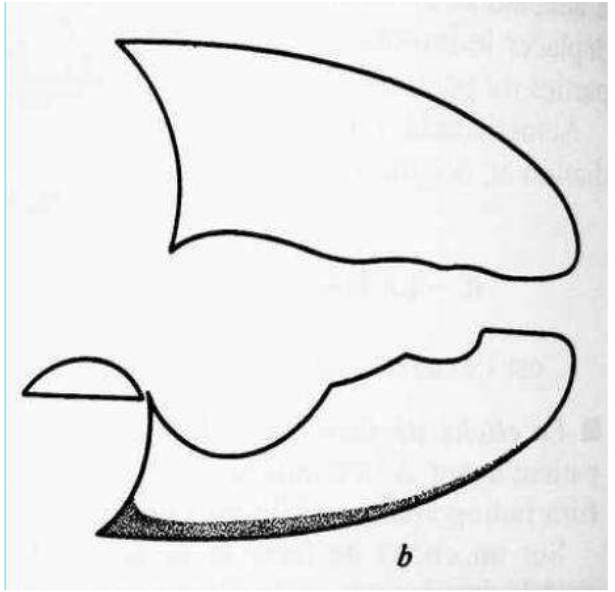


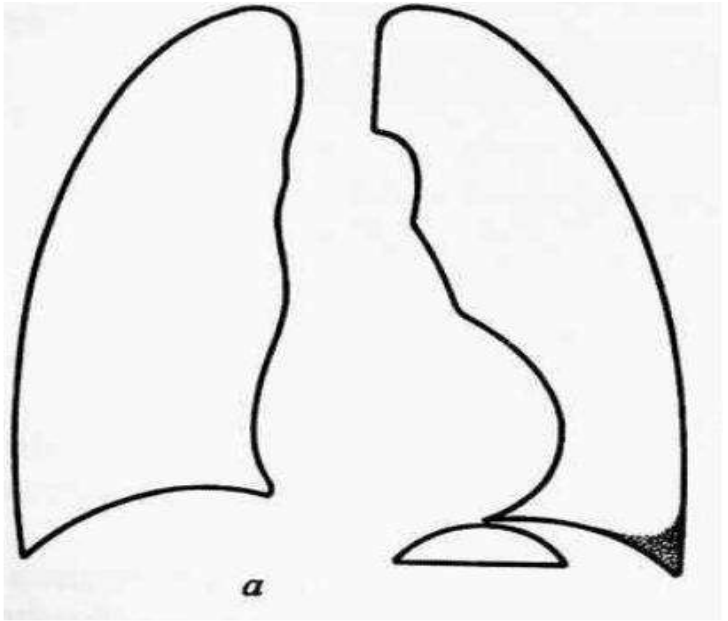
Syndrome pleural

- ***3-De faible abondance :***
- *Comblement ou **émoussement** des culs de sac pleuraux.*
- *Une radiographie thoracique de profil en **décubitus latéral** met en évidence l'épanchement en l'étalant sur la surface pleurale (**opacité de la ligne pleurale**)*



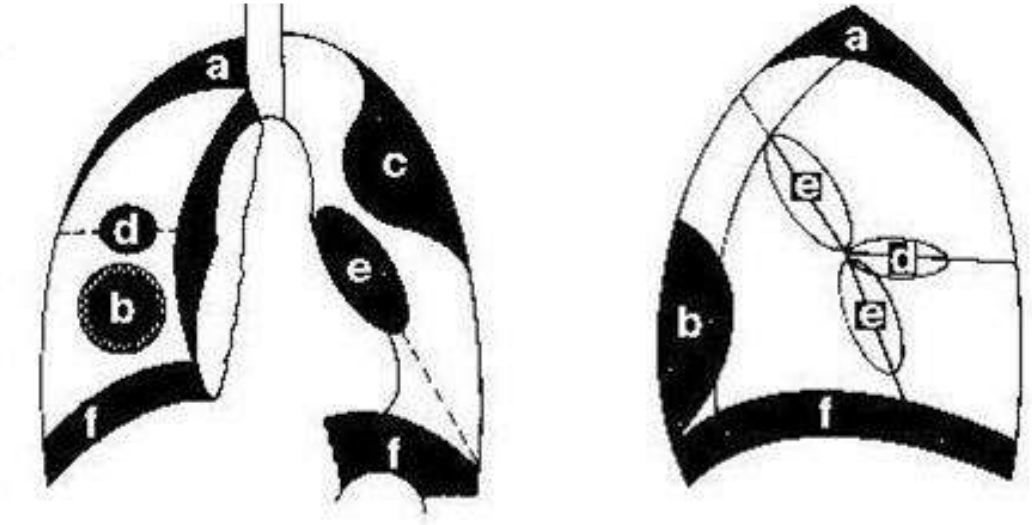






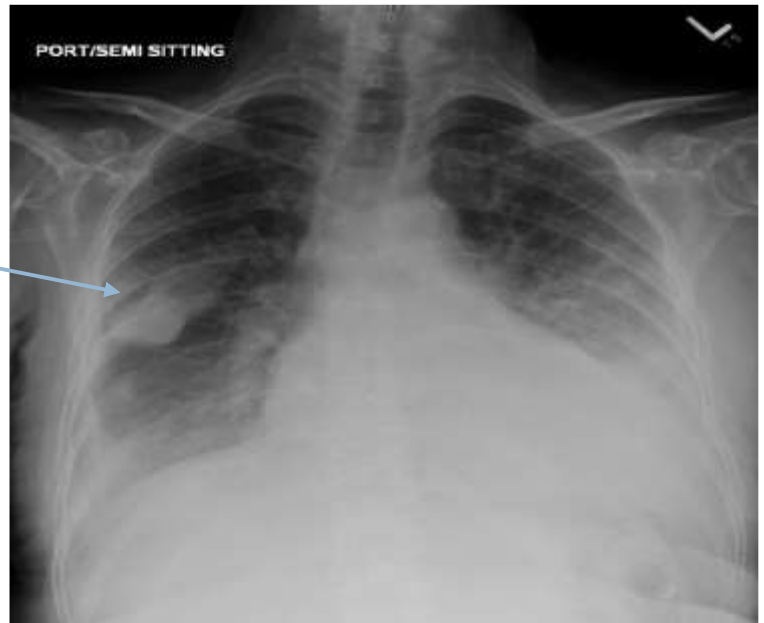
Syndrome pleural

B- Epanchement enkysté ou collecté: *secondaires à une inflammation: ils réalisent une poche pleurale.*
• Aspect RX : opacité dense homogène, elliptique à limites nettes.

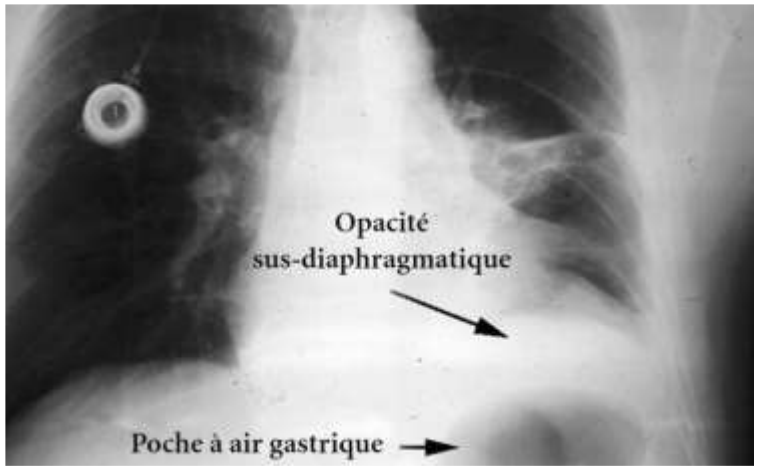


Schémas face et profil des différents types de pleurésies enkystées :
a : pleurésie apicale ; b : pleurésie postérieure ; c: pleurésie axillaire ; d et e : pleurésies scissurale ; f : pleurésie sous-pulmonaire.

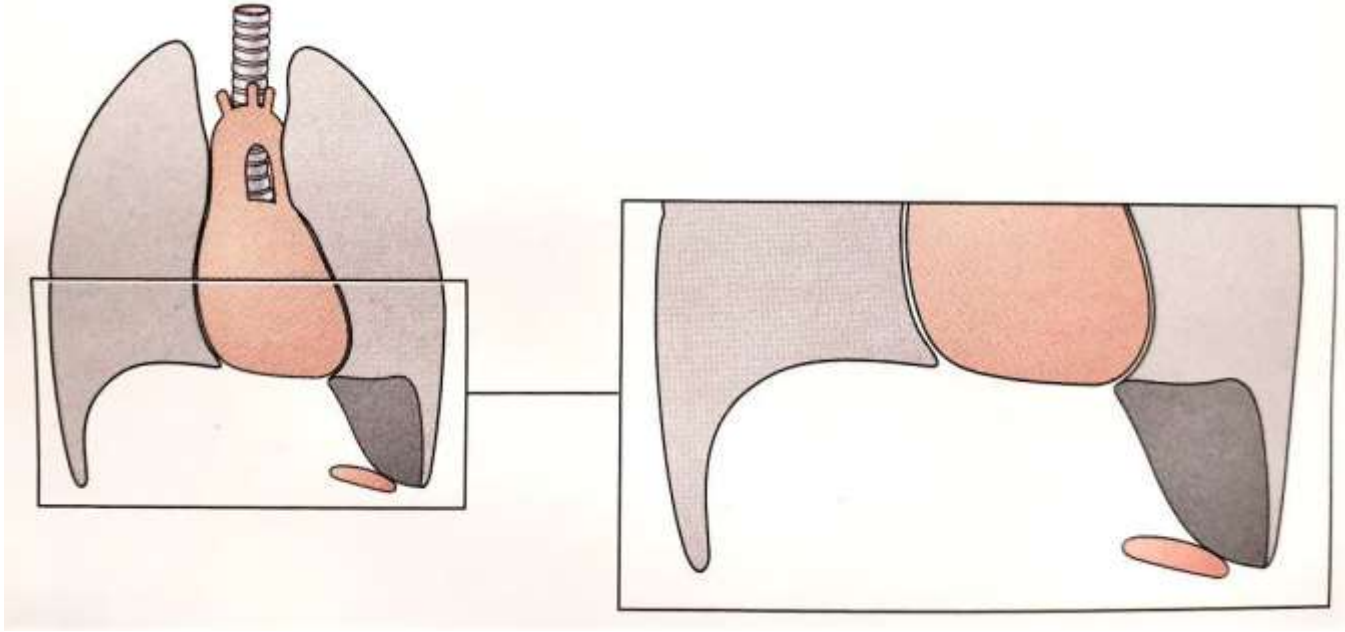
Epanchement scissural :*Intérêt du TELETHORAX de profil*
*« **Aspect en fuseau biconvexe**» vers le parenchyme orientation le long d'un trajet scissural .*
classique TUMEUR FANTOME qui disparait après traitement



Syndrome pleural



Epanchement sous pulmonaire :
Ascension du diaphragme = La présence de liquide sous-pulmonaire entraîne une exagération de la distance entre la poche à air gastrique et le parenchyme pulmonaire, supérieure à 2 cm

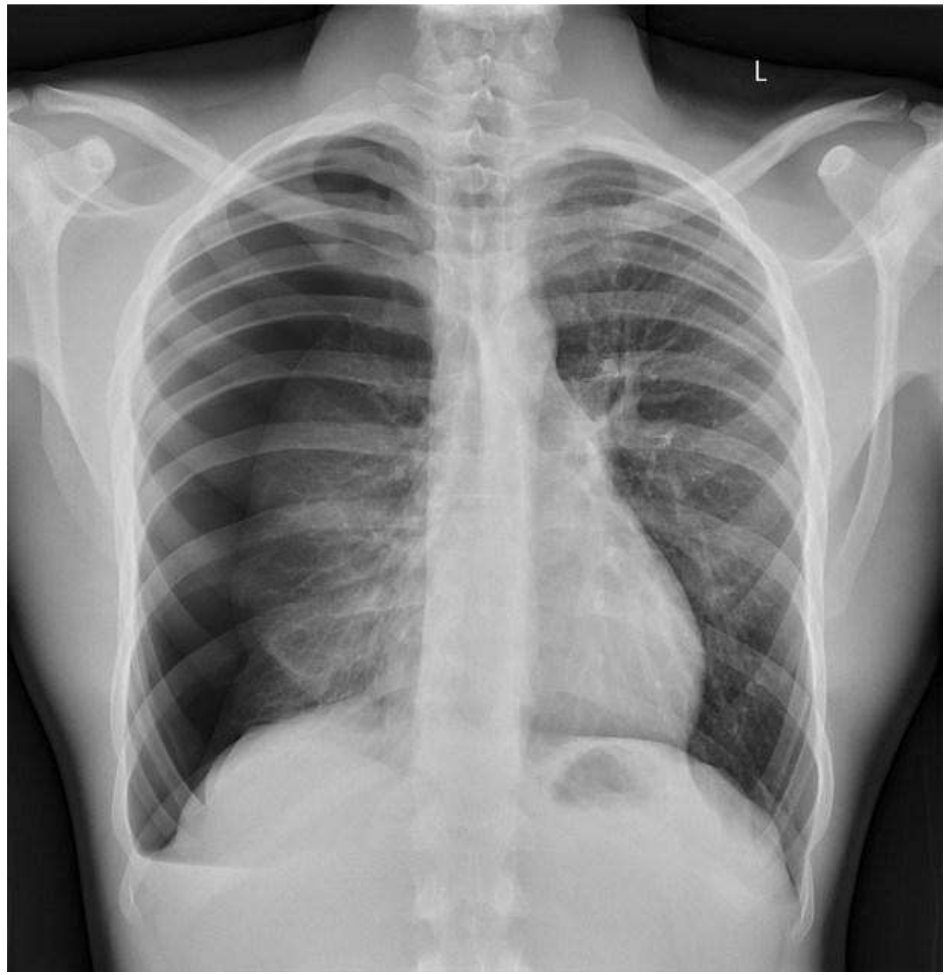


Syndrome pleural

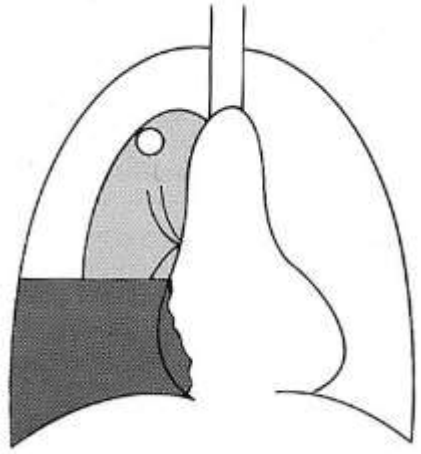
• 2- Epanchement pleural aérien=pneumothorax

IL résulte de l'introduction d'air dans la cavité pleurale.
De grande abondance: *le poumon est décollé de la paroi thoracique*

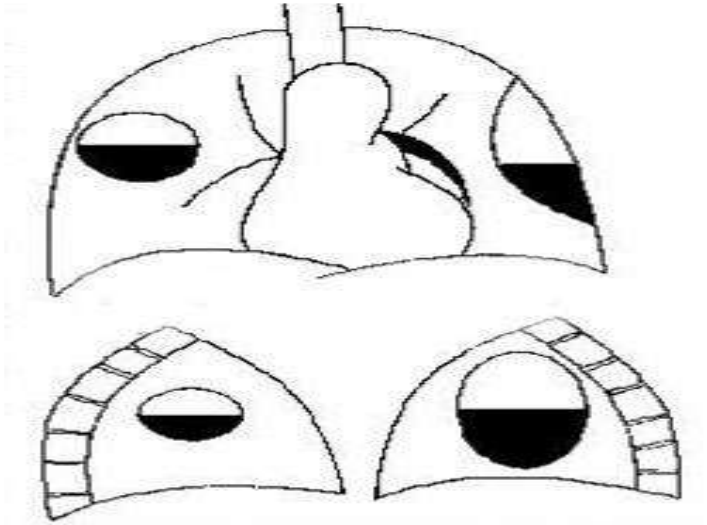
Rx :
Hyperclarté *sans trame vasculaire pulmonaire.*
Moignon pulmonaire collabé autour de hile, limité par la plèvre viscérale (ligne pleurale)
Elargissement des espaces inter costaux
Abaissement du diaphragme.
Refoulement du médiastin du côté opposé

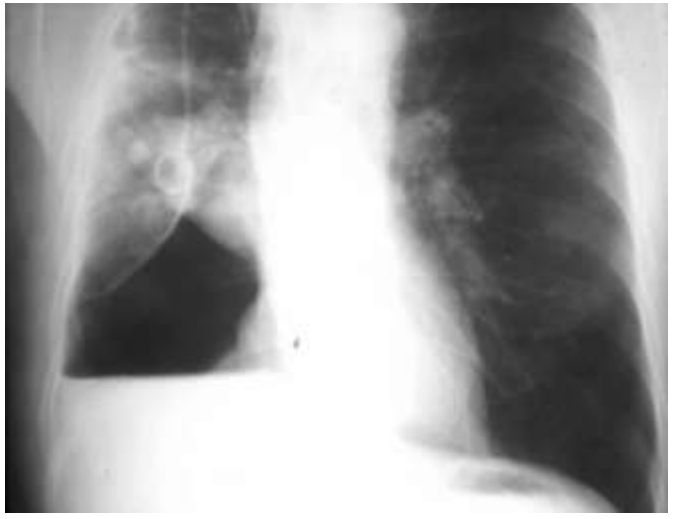


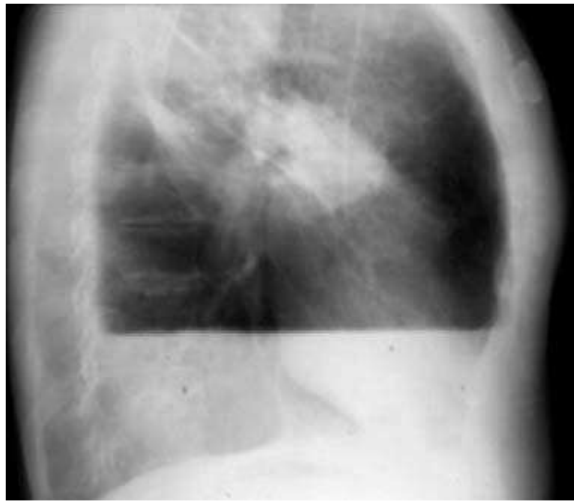
Syndrome pleural



- ***3-Epanchement pleural mixte : hydropneumothorax***
- *De diagnostic facile devant la constatation d'un niveau hydro aérique.*
- ***Le signe du niveau*** *(mesuré sur le cliché de face et sur celui de profil) permet de faire la différence entre l'image hydroaérique de siège parenchymateux (abcès) et l'image hydroaérique de siège pleural (hydropneumothorax).*
- *Les deux niveaux ont la même longueur dans l'abcès (sphère), ils sont de longueur différente dans la poche pleurale (**signe de José Remy**)*



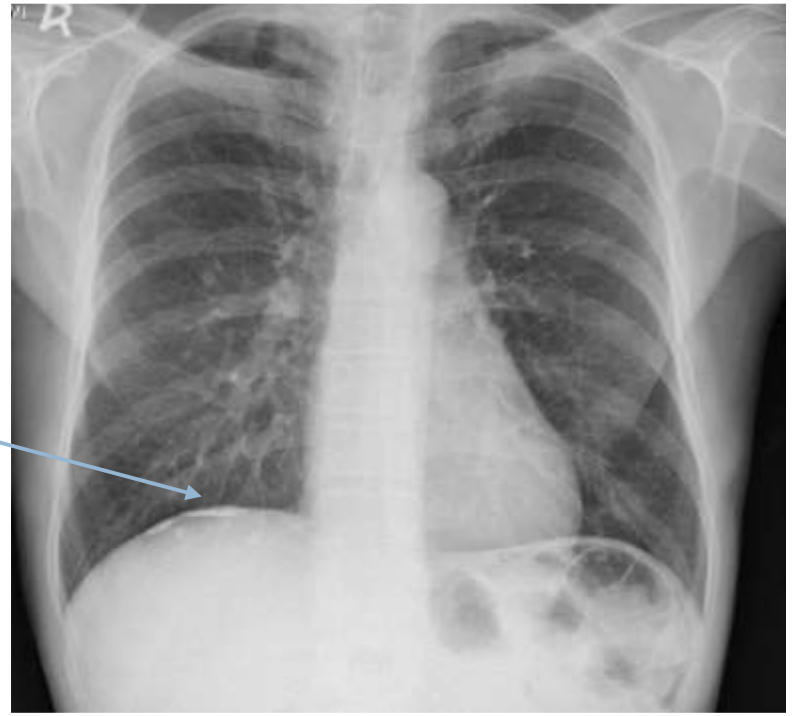




Syndrome pleural

4-Calcifications pleurales :

- *Opacité de tonalité **calcique** hétérogène allongée le long du gril costal.*
- ***Les causes les plus fréquentes** : TBC ; exposition à l'amiante*



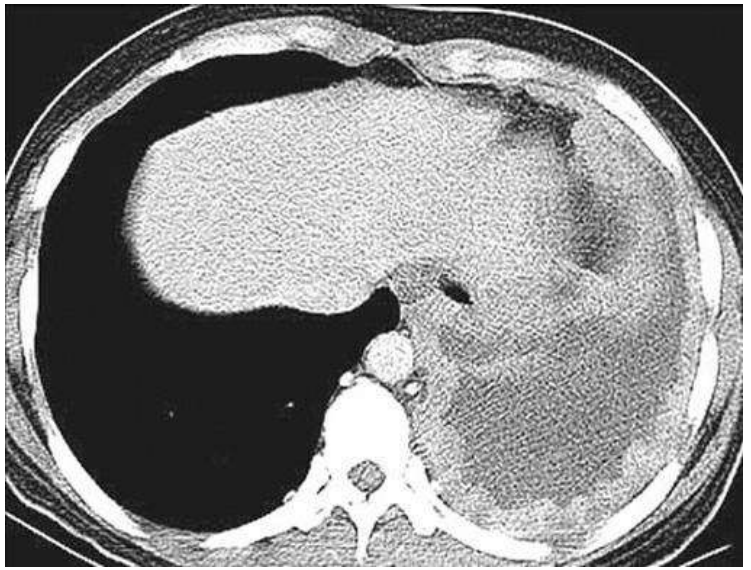
5-Pathologies pleurales tissulaires:

***Non tumorale:** épaississement pleural.*

- ***Localisé :** secondaire à un épanchement.*
- ***Diffus:** exposition à l'amiante.*

Tumorale:

- ***Primitive :***
- *Localisée : métastase , fibrome pleural.*
- *Diffuse : mésothéliome malin*
- ***Secondaire**: métastasespleurales.*



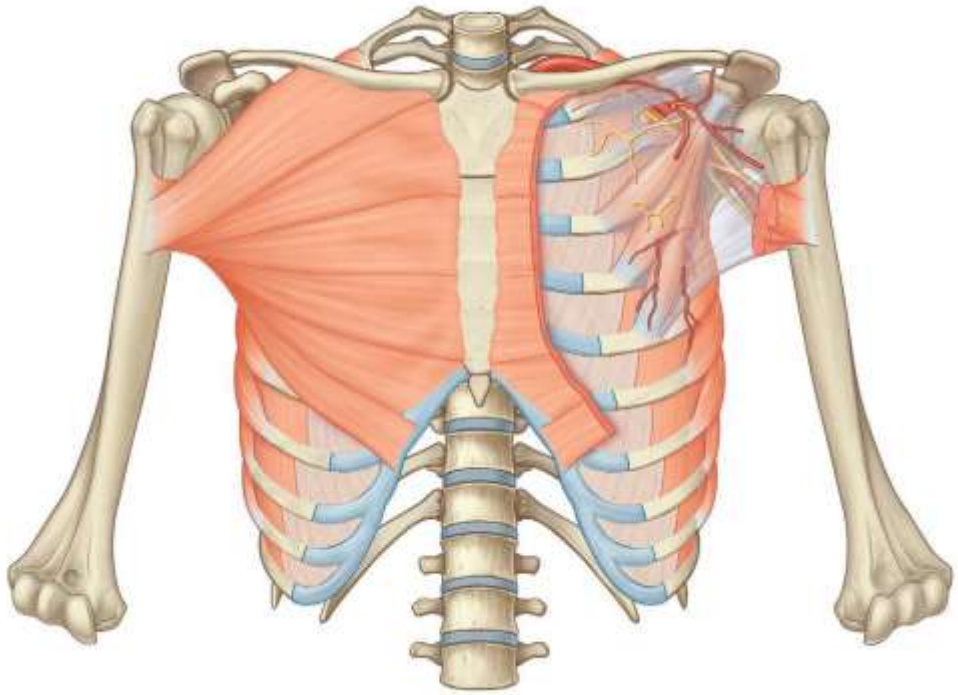
Cas de mésothéliume

Syndrome pariétal

Syndrome pariétal

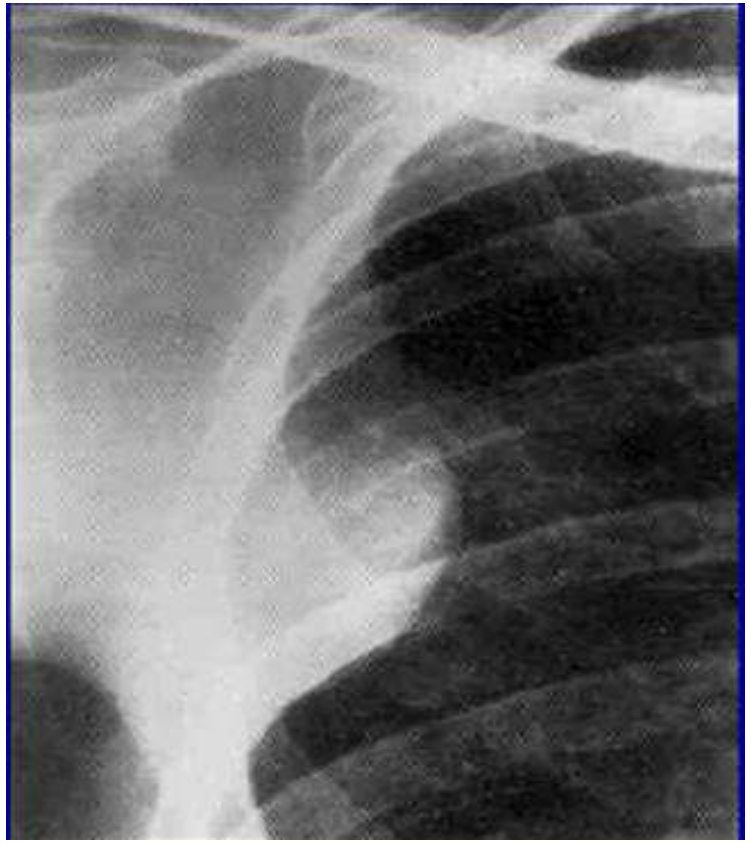
- *l'ensemble des signes radiologiques traduisant une lésion de **la paroi thoracique** soit d'origine osseuse, des parties molles ou des deux.*

La paroi thoracique comprend la charpente osseuse et les parties molles.
***Charpente osseuse:** sternum ; côtes; cartilages costaux, rachis dorsal, clavicules, omoplates.*
***Parties molles:** muscles inter costaux, muscles pariétaux, peau, axes vasculo-nerveux*



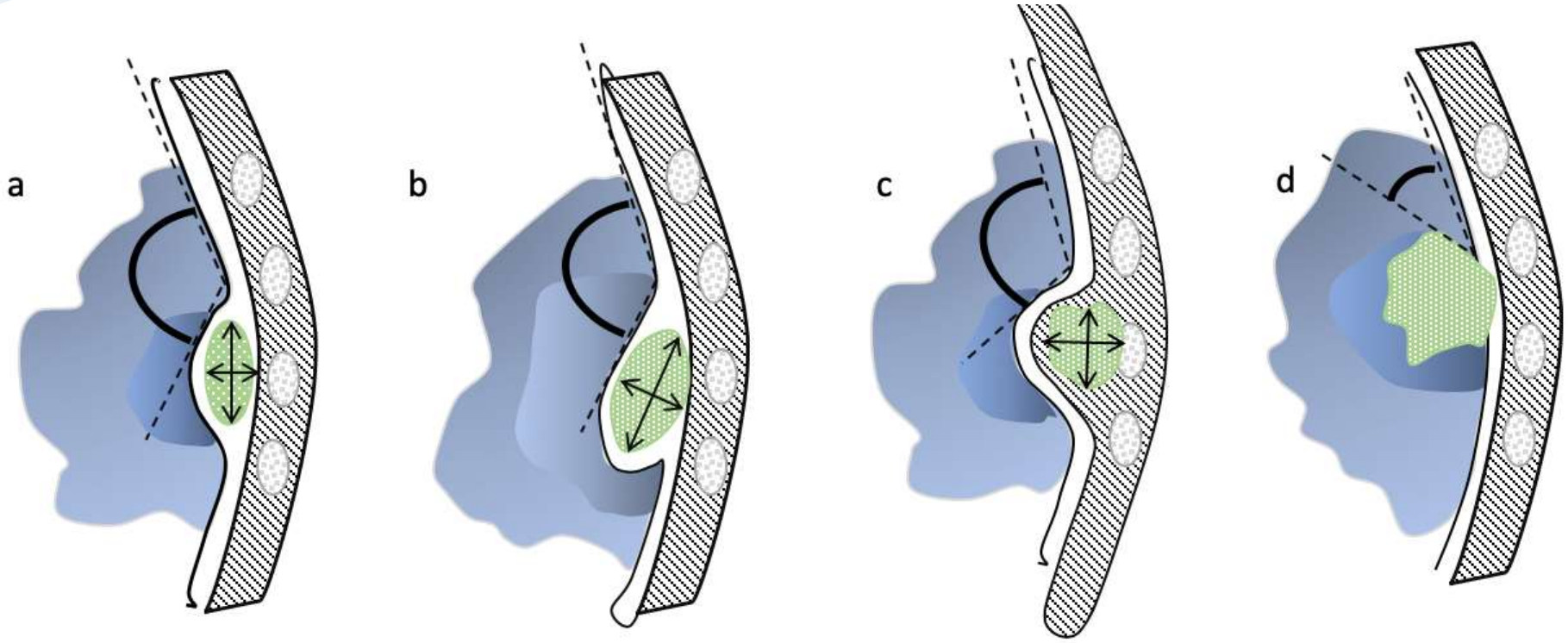
Syndrome pariétal

- ***SUR INCIDENCE TANGENTIELLE :***
- *Opacité périphérique*
- *De tonalité hydrique*
- *De densité homogène = absence de bronchogramme aérique*
- *limite interne nette convexe vers le poumon*
- *Limite externe se confond avec la paroi thoracique.*
- *L'angle de raccordement avec la paroi thoracique progressif= ouvert = pente douce→ opacité extra parenchymateuse.*
- *Le diamètre horizontal voisin du diamètre vertical→ceci élimine une opacité d'origine pleurale*
- ***Lyse osseuse = preuve du syndrome pariétal***



Alors ; comment différencier une masse pariétale d'une masse pleurale et d'une masse parenchymateuse pulmonaire?

I-Angle de raccordement avec la paroi(et les diamètres)



Lésion pleurale :

- ✓ Angle **ouvert** avec la paroi
- ✓ Angle inferieur peut devenir **aigu** si volumineuse
- ✓ Diamètre transversal < diamètre vertical
- ✓ Interface **lisse et régulière**

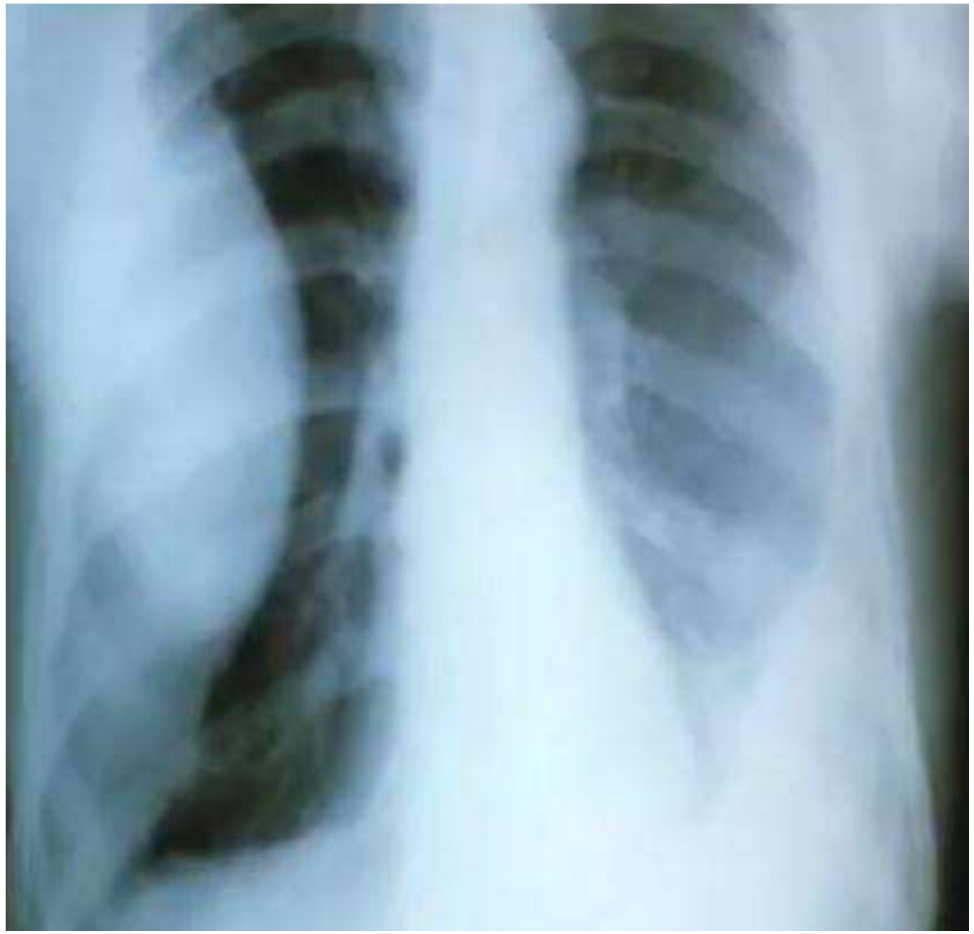
Lésion pariétale:

- ✓ Angle **ouvert** avec la paroi
- ✓ Diamètres **similaires**
- ✓ Interface **régulière** avec le poumon

Lésion pulmonaire:

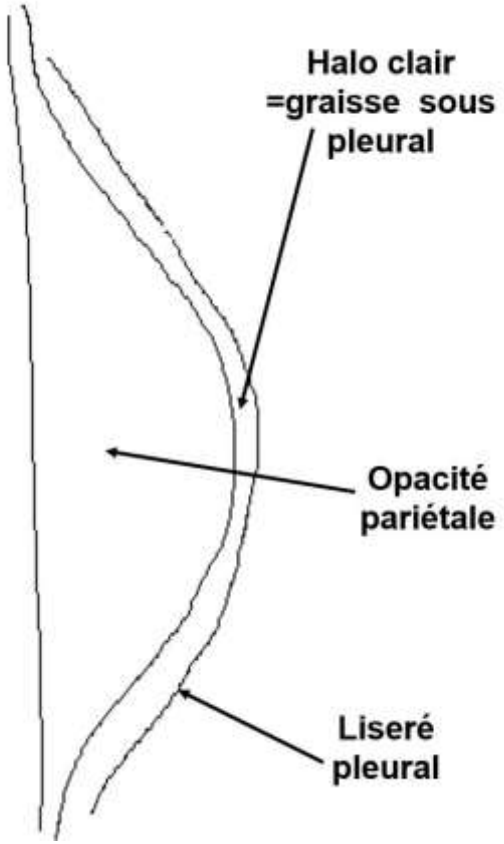
- ✓ Angle **aigu** avec la paroi
- ✓ Marges **irrégulières** (critère distinctif)



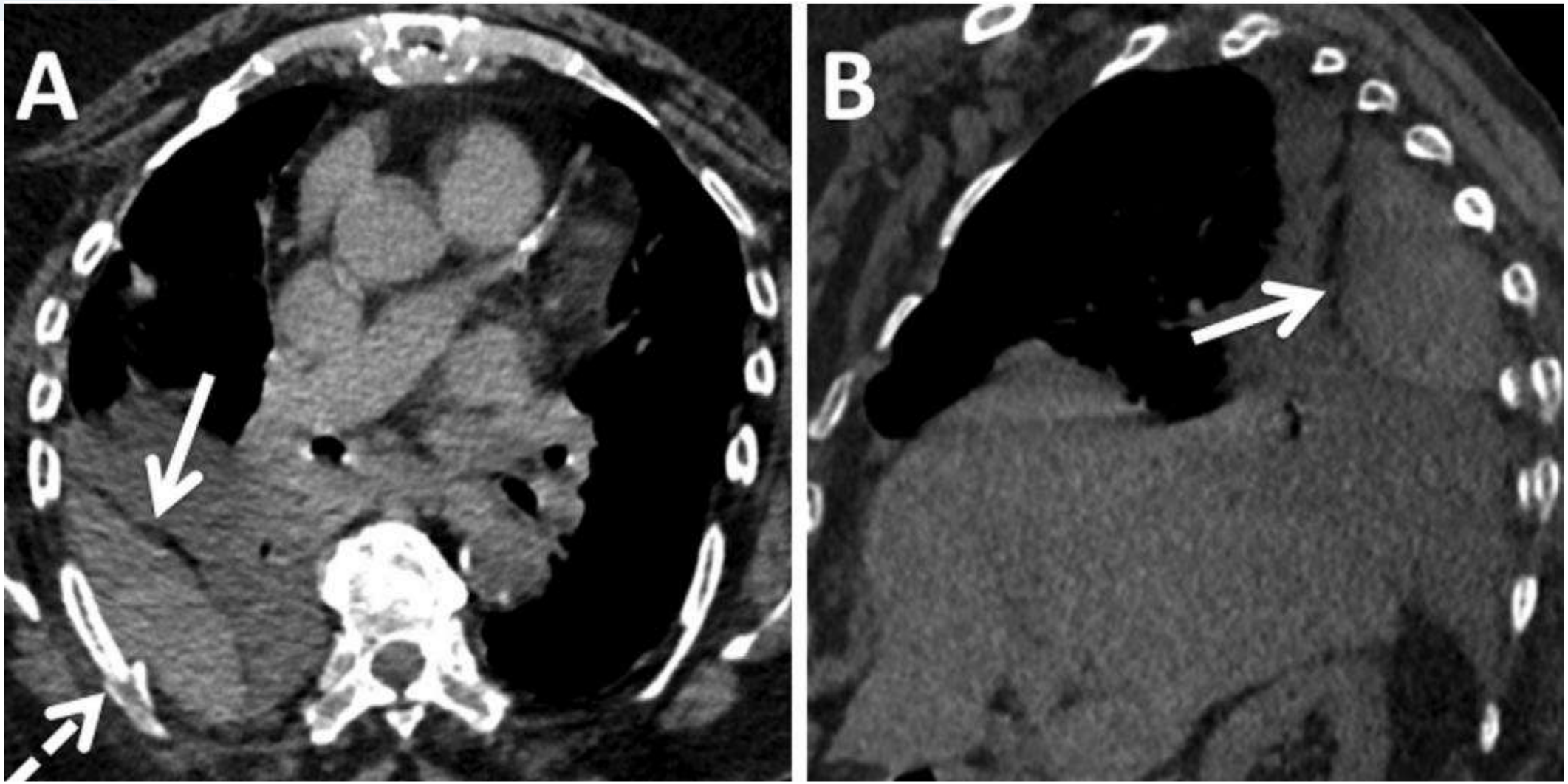


2-Signe du liseré pleural

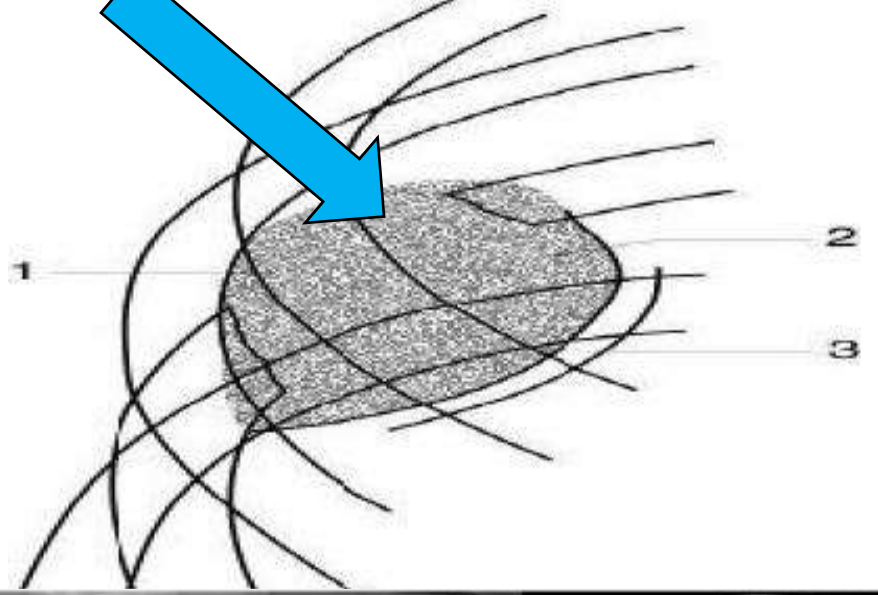
- *Signe du liseré pleural=signe pathognomonique*
- *Rarement affirmé en radiologie standard*
- *Apparait sous forme d'un liseré opaque séparé de la masse par un halo plus clair de 01 ou 02 mm d'épaisseur.*
- *Le halo correspond à la graisse extra pleurale et ligne opaque aux 2 feuillets de la plèvre*



Un cas d'hématome extrapleural : le signe du liseré « graisseux » (au scanner)



3-Lésions osseuses

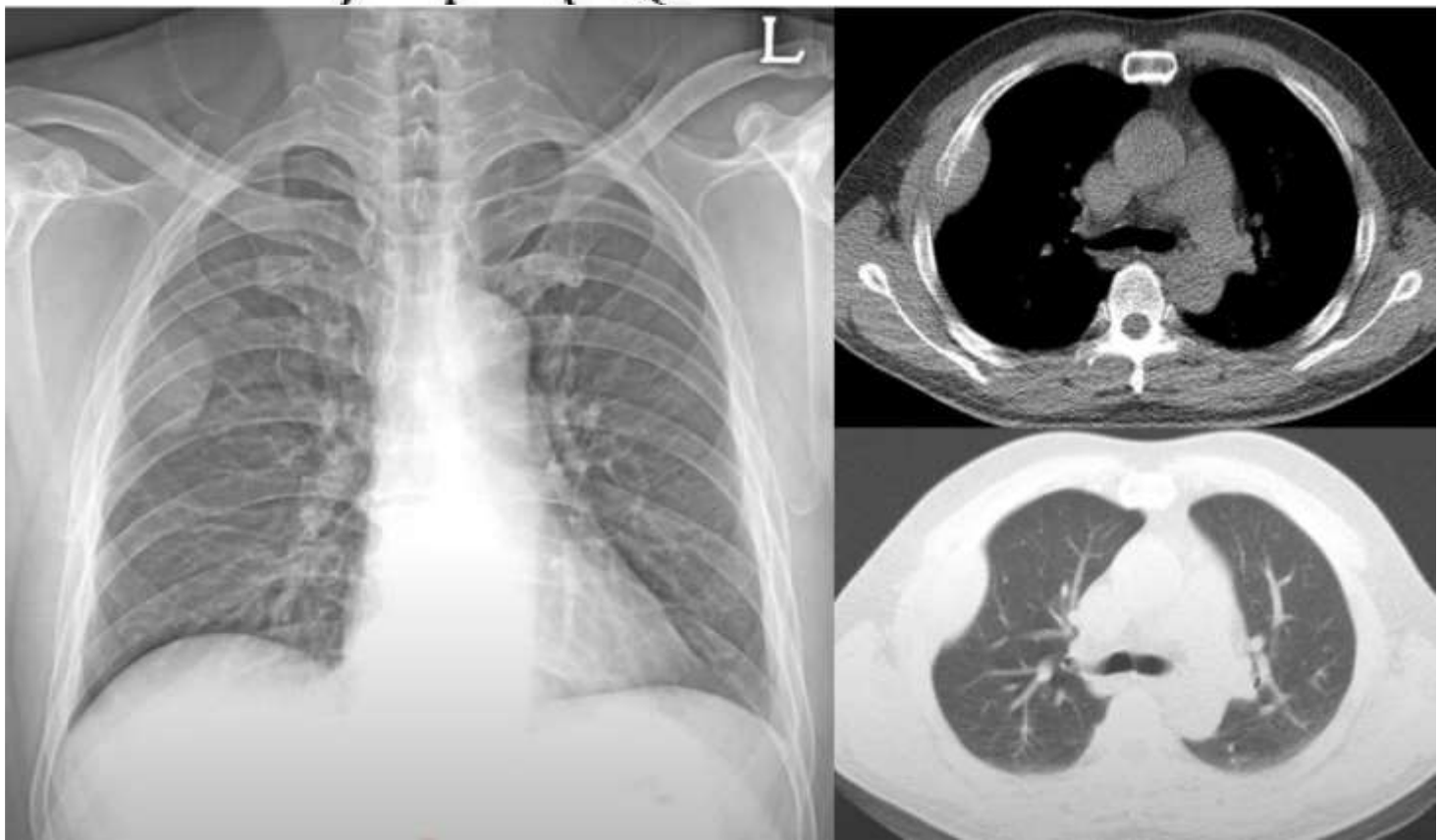


- *Leur présence affirme la localisation pariétale du processus pathologique ++++*
- *Elles peuvent allez de :*

✓*Simple déminéralisation.*

✓*Lacune bien limitée.*

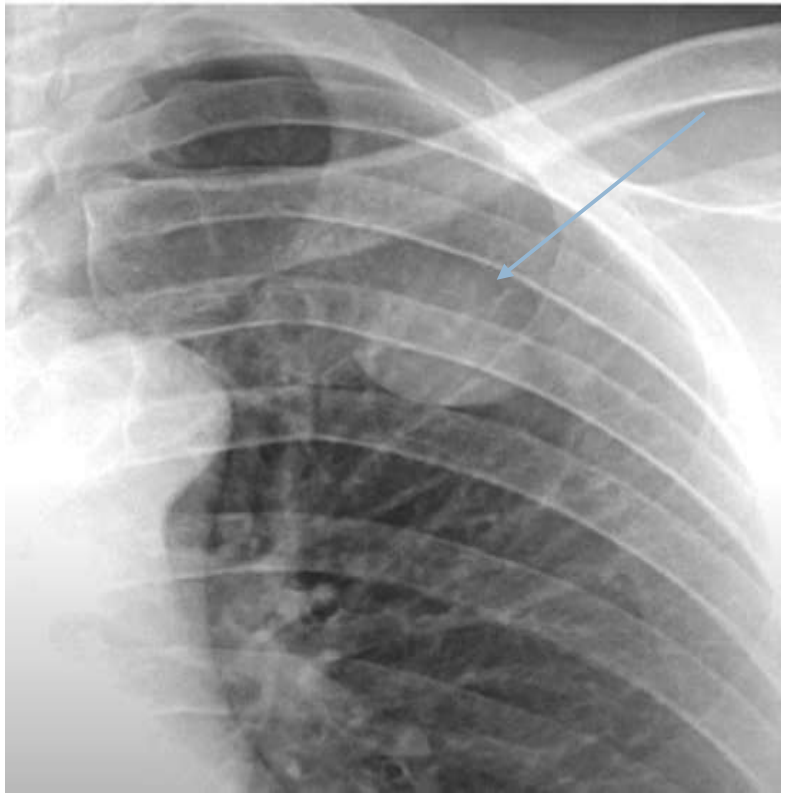
✓*Lyse étendue: disparition d'un fragment d'arc costal, fracture pathologique.*

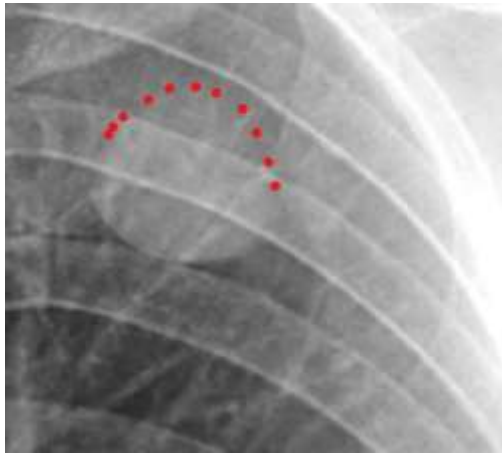


Cas d'un plasmocytome costal

4-Incomplete border sign

- *Quand une lésion pariétale est visible partiellement sur la* ***radiographie de face*** *, elle peut simuler une lésion parenchymateuse ; cependant la présence* ***d'un bord incomplet*** *est en faveur d'une origine pariétale*





Conclusion

- *L'analyse des syndromes radiologiques thoraciques repose sur une observation méthodique et une connaissance approfondie des signes sémiologiques élémentaires.*
- *Chaque syndrome oriente vers un compartiment anatomique précis et donc vers un groupe étiologique restreint, facilitant ainsi la démarche diagnostique.*
- *La radiographie thoracique, complétée par le scanner et parfois l'IRM, reste un pilier du diagnostic des pathologies thoraciques.*

Je vous remercie

Références

- **Livre Atlas des pathologies thoracique.**
- **Site de la société francaire d'imagerie thoracique (SIT).**
- **La radiographie du thorax pathologique(Dr Rémi Duprès).**
- **Résumé cours syndrome cavitaire-Dr Guennoun.Z.**
- **Tell me your sign! A support for chest x-ray reporting C. Valdesi** https://dx.doi.org/10.26044/ecr2020/C-14996